

AJUSTE

GENERALIDADES

- Para el ángulo de inclinación, los sensores de ángulo de neumáticos y de carga entre los sensores utilizados para funciones del SAS, los valores de tensión de la señal en las condiciones de mástil vertical, sin carga, eje trasero horizontal y los neumáticos rectos, se almacenan en el controlador para un control basado en estos valores. Al revisar o reemplazar estos sensores, la adaptación (actualización de la tensión de la señal del sensor en la condición de vehículo estándar) es necesaria. Además, la adaptación es necesaria para el sensor de ángulo de inclinación si la postura del vehículo cambia de forma considerable, y para el sensor de manipulación de materiales, cuando la carga en estado sin carga cambia como resultado de la adición/extracción del enganche, sustitución del mástil o cambio de la longitud de la horquilla.
- Cada sensor de ángulo de la palanca para la función de minipalanca o palanca de mando se controla en función de la memoria de los valores de tensión de la señal en posición neutral almacenados en el controlador en el momento del envío. Al revisar estos sensores o reemplazar partes relacionadas, la MATCHING (actualización del valor de tensión de la señal del sensor en la condición del vehículo estándar) es necesaria.
- El medidor de carga almacena información de especificaciones del mástil y valores de tensión de la señal durante el estado sin carga del sensor de carga al visualizador multifuncional, e indica en función de los mismos. Al revisar el mástil o el sensor de carga, o reemplazar partes relacionadas, la adaptación (actualización del valor de tensión y la información de especificaciones del mástil en la condición del vehículo estándar) es necesaria.

Piezas de adaptación y requisitos previos para la implementación

1. SAS

N.º	Indicación	Descripción	Requisito previo para la implementación
1	TILT	Almacenar el valor de salida del sensor del ángulo de inclinación con la horquilla en posición horizontal en el controlador.	*1, *2, *3, *6, *7, *8
2	TILTF LOAD	Almacena en el controlador el valor de salida del sensor del ángulo de inclinación en la posición límite de inclinación hacia delante y el valor de salida del sensor de carga sin carga.	*1, *2, *3, *4, *6, *7, *8
3	TIRE	Almacena el valor de salida del sensor del ángulo de neumáticos mientras el vehículo se desplaza en línea recta en el controlador.	*1, *5
4	SWING	No se utiliza	—

2. MINI LEVER (sólo vehículo con minipalanca o palanca de mando)

N.º	Indicación	Descripción	Requisito previo para la implementación
6	LEVER1	El valor de salida del sensor de ángulo de la palanca de elevación con la palanca de elevación en posición neutra se almacena en el controlador.	*1, *9
7	LEVER2	El valor de salida del sensor de ángulo de la palanca de inclinación con la palanca de elevación en condición neutra se almacena en el controlador.	*1, *10
8	LEVER3	El valor de salida del sensor de ángulo de la palanca de enganche (1) con la palanca de enganche (1) en posición neutra se almacena en el controlador.	*1, *11
9	LEVER4	El valor de salida del sensor de ángulo de la palanca de enganche (2) con la palanca de enganche (2) en posición neutra se almacena en el controlador.	*1, *12

3. LOAD METER (sólo modelo DX de vehículo con visualizador multifuncional)

N.º	Indicación	Descripción	Requisito previo para la implementación
10	LIFT CYL. NUMBERS	Se almacena el número del cilindro de elevación del mástil. (Número que incluye delanteros y traseros)	*7, *13
11	LIFT CYL. BORE	Se almacena el diámetro interior del cilindro de elevación.	*7, *13
12	LOADMETER 0 SET	Se almacena el punto cero del medidor de carga.	*4, *6, *7, *13
13	COMPENSATION	Se ajusta la precisión del medidor de carga.	Cuando quiere ajustar la precisión

Contenido que se requiere previamente para la implementación

*1: Sustitución del controlador SAS/OPS

*2: Extracción/instalación o sustitución del sensor de ángulo de inclinación

*3: Cambio de longitud o sustitución del vástago del sensor del ángulo de inclinación

*4: Al extraer/instalar o reemplazar el sensor de carga

*5: Al extraer/instalar o reemplazar el sensor de ángulo de neumáticos o la cubierta del sensor

*6: Al instalar o cambiar el enganche o la horquilla

*7: Al extraer/instalar o reemplazar el mástil

*8: Al extraer/instalar o reemplazar el cilindro de inclinación

*9: Al reemplazar el sensor de ángulo de la palanca de elevación

*10: Al reemplazar el sensor de ángulo de la palanca de inclinación

*11: Al reemplazar el sensor de ángulo de la palanca de enganche (1)

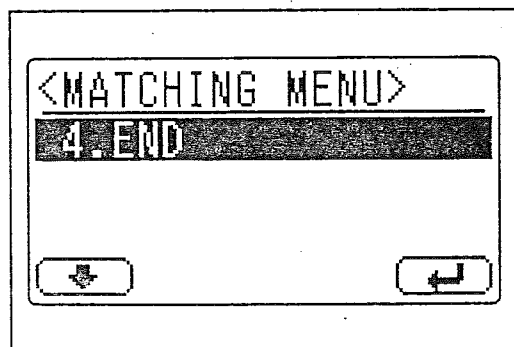
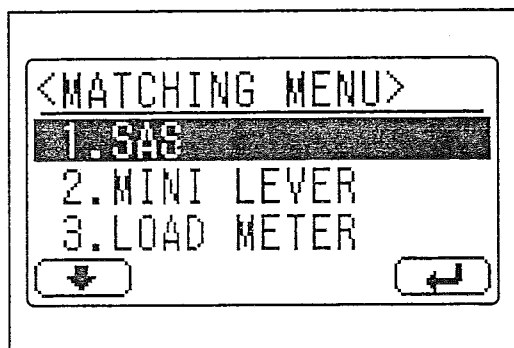
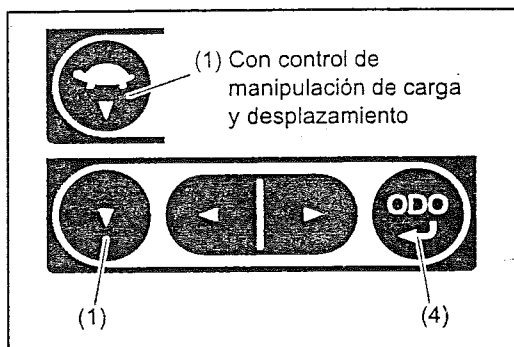
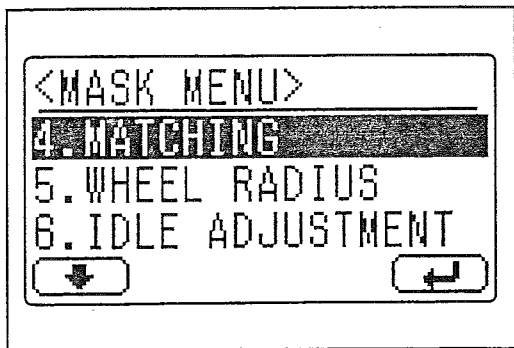
*12: Al reemplazar el sensor de ángulo de la palanca de enganche (2)

*13: Al sustituir el visualizador multifuncional

Antes de empezar la adaptación

Antes de realizar la adaptación, debe poner el vehículo en "condición estándar". Para "condición estándar del vehículo", consulte la sección 18, "SAS/OPS".

Pantalla MATCHING MENU



Procedimiento de funcionamiento

1. Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla del MASK MENU.
2. Presione el interruptor (1) 3 veces para comprobar que "4. MATCHING" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla MATCHING MENU.
3. Seleccione el menú con el interruptor (1), y presione el interruptor (enter) (4) para pasar a la pantalla de configuración MATCHING del elemento seleccionado.
4. Presione el interruptor (enter) (4) mientras selecciona el menú "4. END" para volver a la pantalla MASK MENU.

"1. SAS"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla MATCHING SET

"2. MINI LEVER"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla MATCHING SET

"3. LOAD METER"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla MATCHING SET

"4. END"

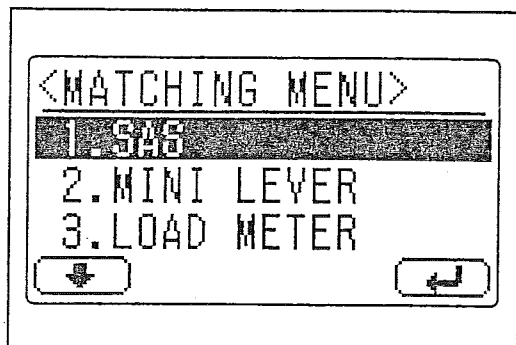
Interruptor (1): Regreso a la selección "1. SAS"
Interruptor (4): Regreso a la pantalla MASK MENU

Nota:

- "2. MINI LEVER" no se visualizará si no es en un vehículo con minipalanca o palanca de mando.
- "3. LOAD METER" no se visualizará en vehículos distintos al modelo DX.

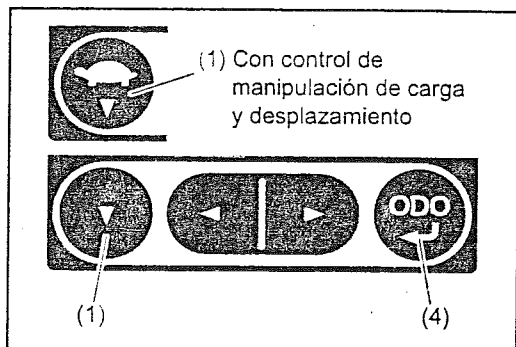
SAS (ADAPTACIÓN DE SAS)

La adaptación se realiza para funciones estándar.



Procedimiento de funcionamiento

1. Visualice la pantalla MATCHING MENU.



2. Compruebe que "1. SAS" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla MATCHING SET.

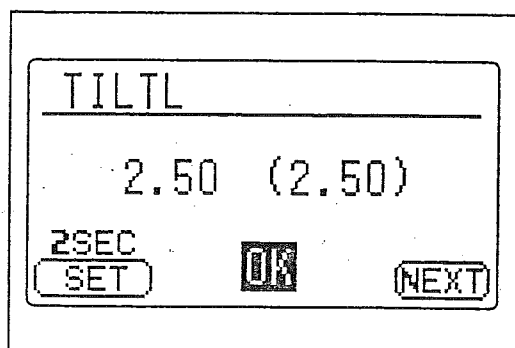
En la pantalla MATCHING SET:

Los valores entre paréntesis () son valores almacenados actualmente.

Los valores fuera de los paréntesis () son valores de la condición actual del vehículo.

Nota:

- No puede pasar directamente de cada pantalla de adaptación de SAS a la pantalla de adaptación de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla MATCHING MENU, después vaya a la pantalla de adaptación de cada elemento.
- En la condición estándar del vehículo, si el valor entre paréntesis () y el valor fuera de los paréntesis () son diferentes, la adaptación es necesaria.

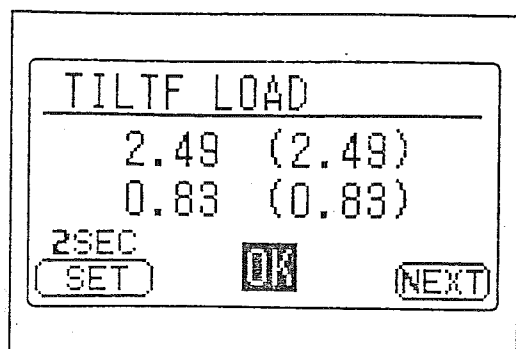


Pantalla "TILTL"

Si se realiza la adaptación (presione el interruptor (1)), se indica "OK" en el visualizador.

Interruptor (1): Si se presiona durante más de 2 segundos, se realizará la adaptación

Interruptor (4): A la pantalla "TILTF LOAD"

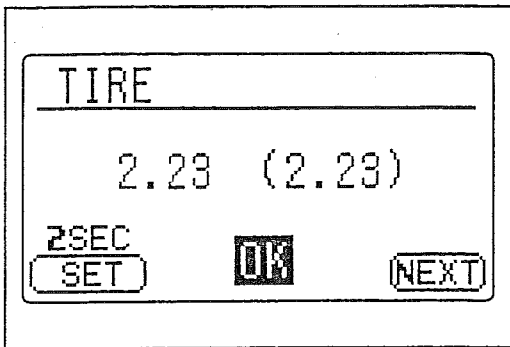


Pantalla "TILTF LOAD"

Si se realiza la adaptación (presione el interruptor (1)), se indica "OK" en el visualizador.

Interruptor (1): Si se presiona durante más de 2 segundos, se realizará la adaptación

Interruptor (4): A la pantalla "TIRE"

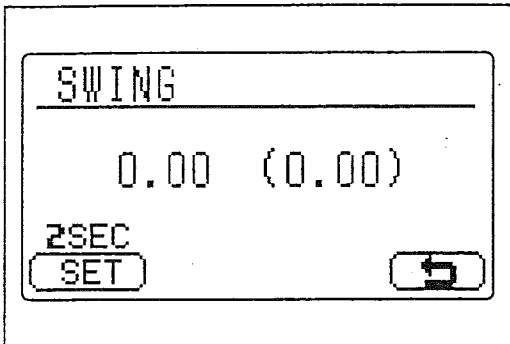


Pantalla "TIRE"

Si se realiza la adaptación (presione el interruptor (1)), se indica "OK" en el visualizador.

Interruptor (1): Si se presiona durante más de 2 segundos, se realizará la adaptación.

Interruptor (4): A la pantalla "SWING"



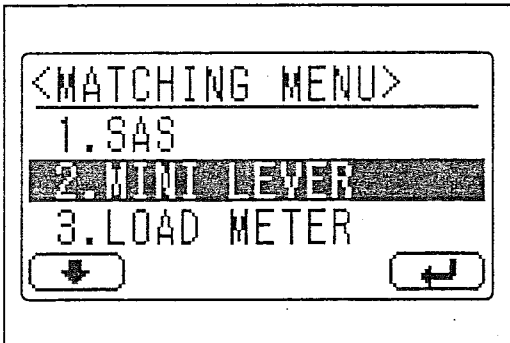
Pantalla "SWING"

No se utiliza.

Interruptor (4): Regreso a la pantalla MATCHING MENU

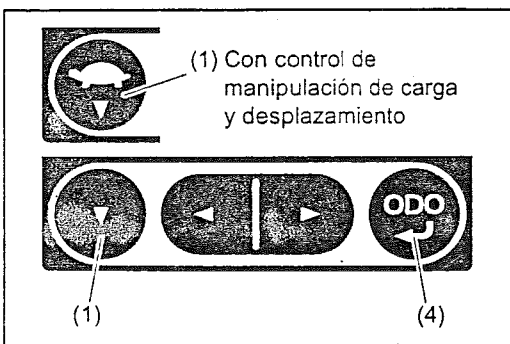
MINI LEVER (ADAPTACIÓN DE LA MINIPALANCA o PALANCA DE MANDO)

La adaptación se realiza para funciones de minipalanca o palanca de mando.



Procedimiento de funcionamiento

1. Visualice la pantalla MATCHING MENU.



2. Presione el interruptor (1) para comprobar que "2. MINI LEVER" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla MATCHING SET.

En la pantalla MATCHING SET:

Los valores entre paréntesis () son valores almacenados actualmente.

Los valores fuera de los paréntesis () son valores de la condición actual del vehículo.

Nota:

- No puede pasar directamente de cada pantalla de adaptación de MINI LEVER a la pantalla de adaptación de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla MATCHING MENU, después vaya a la pantalla de adaptación de cada elemento.
- En la condición estándar del vehículo, si el valor entre paréntesis () y el valor fuera de los paréntesis () son diferentes, la adaptación es necesaria.

LEVER1	
2.26	(2.26)
2.22	(2.22)
ZSEC	
SET	OK
NEXT	

Pantalla "LEVER1"

Si se realiza la adaptación (presione el interruptor (1)), se indica "OK" en el visualizador.

Interruptor (1): Si se presiona durante más de 2 segundos, se realizará la adaptación

Interruptor (4): A la pantalla "LEVER2"

LEVER2	
2.25	(2.25)
2.28	(2.28)
ZSEC	
SET	OK
NEXT	

Pantalla "LEVER2"

Si se realiza la adaptación (presione el interruptor (1)), se indica "OK" en el visualizador.

Interruptor (1): Si se presiona durante más de 2 segundos, se realizará la adaptación.

Interruptor (4): A la pantalla "LEVER3"

LEVER3	
2.25	(2.25)
2.28	(2.28)
ZSEC	
SET	OK
NEXT	

Pantalla "LEVER3"

Si se realiza la adaptación (presione el interruptor (1)), se indica "OK" en el visualizador.

Interruptor (1): Si se presiona durante más de 2 segundos, se realizará la adaptación.

Interruptor (4): A la pantalla "LEVER4"

Nota:

La pantalla "LEVER3" se visualizará según el número de vías que se haya establecido.

LEVER4	
2.25	(2.25)
2.28	(2.28)
ZSEC	
SET	OK
NEXT	

Pantalla "LEVER4"

Si se realiza la adaptación (presione el interruptor (1)), se indica "OK" en el visualizador.

Interruptor (1): Si se presiona durante más de 2 segundos, se realizará la adaptación.

Interruptor (4): Regreso a la pantalla MATCHING MENU

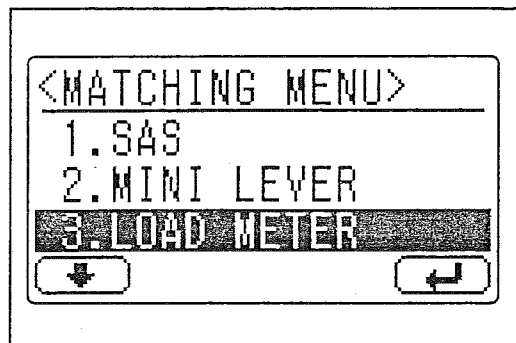
Nota:

La pantalla "LEVER4" se visualizará según el número de vías que se haya establecido.

LOAD METER (ADAPTACIÓN DEL MEDIDOR DE CARGA)

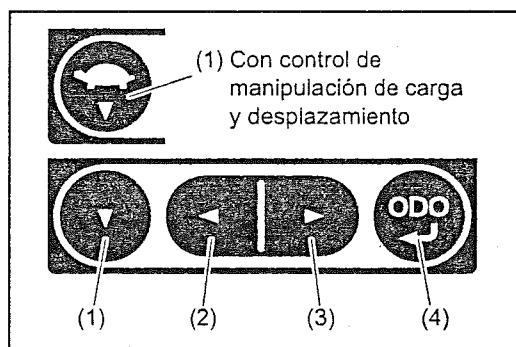
Para optimizar el medidor de carga, es necesario introducir cada valor del "número de cilindros de elevación", "calibre del cilindro de elevación", "ajuste del punto 0", y "ajuste de la precisión" de acuerdo con el mástil acoplado, en el visualizador.

Estos valores ya están establecidos en el momento del envío, pero cuando la sustitución del mástil o el reajuste sean necesarios para la precisión del medidor de carga, establezca de nuevo estos valores.



Procedimiento de funcionamiento

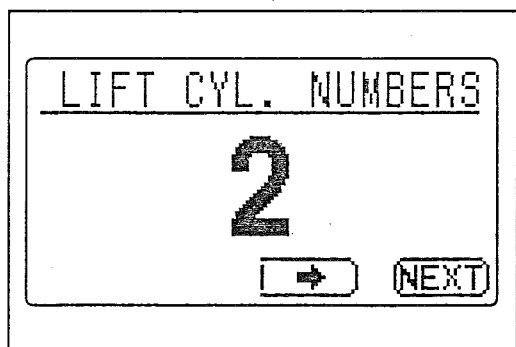
1. Visualice la pantalla MATCHING MENU.



2. Presione el interruptor (1) dos veces para comprobar que "3. LOAD METER" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "LIFT CYL. NUMBERS".

Nota:

No puede pasar directamente de cada pantalla de configuración de LOAD METER a la pantalla de adaptación de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla MATCHING MENU, después vaya a la pantalla de adaptación de cada elemento.



Pantalla "LIFT CYL. NUMBERS".

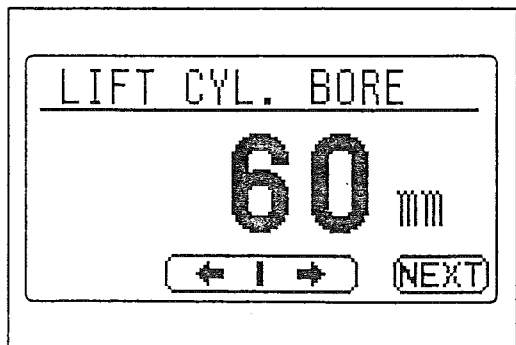
Interruptor (2): Reducción del número de cilindros

Interruptor (3): Aumento del número de cilindros

Interruptor (4): A la pantalla "LIFT CYL. BORE"

Número de cilindros de elevación

Tipo de mástil	Número de cilindros de elevación
V	2
FV, FSV	3



Pantalla "LIFT CYL. BORE"

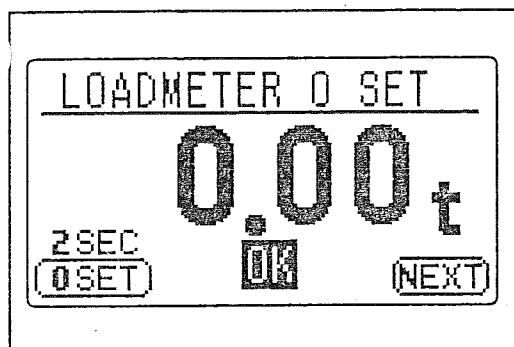
Interruptor (2): Hacer más pequeño el calibre del cilindro

Interruptor (3): Hacer más grande el calibre del cilindro

Interruptor (4): A la pantalla "LOADMETER 0 SET"

Calibre del cilindro de elevación delantero

Modelo de vehículo	Calibre del cilindro (mm)	
	Cilindro de elevación	Cilindro de elevación delantero (Mástil FV/FSV)
Series de 1 tonelada	45	70
Series de 2/K2 toneladas	50	75
Series de 3/K3 toneladas	55	85
Series de J3,5 toneladas	60	90



Pantalla "LOADMETER 0 SET"

Si se realiza la adaptación (presione el interruptor (1) durante más de 2 segundos), se indica "OK" (o "NG") en el visualizador.

OK: Adaptación completada

NG: El valor de tensión de la señal está fuera del rango de adaptación

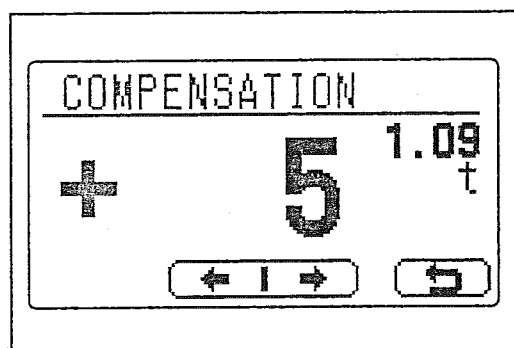
Cuando se indique "NG", compruebe la condición del vehículo, anomalías del sensor de carga, desconexión y cortocircuito del mazo de cables.

Nota:

Asegúrese de realizar la adaptación con el vehículo en "condición estándar del vehículo".

Interruptor (1): Realización de la adaptación

Interruptor (4): A la pantalla "COMPENSATION"



Pantalla "COMPENSATION"

Esta función corrige los valores indicados en el visualizador se acuerdo con la carga variable real.

Cuando realice una corrección, ponga el mástil vertical y tome el objeto de carga (objeto cuyo peso preciso se conoce), después, mientras sube la horquilla aprox. 1 m, ajuste el valor indicado en la esquina superior derecha de la pantalla al peso repleto accionando el interruptor.

Interruptor (2): Corrección negativa

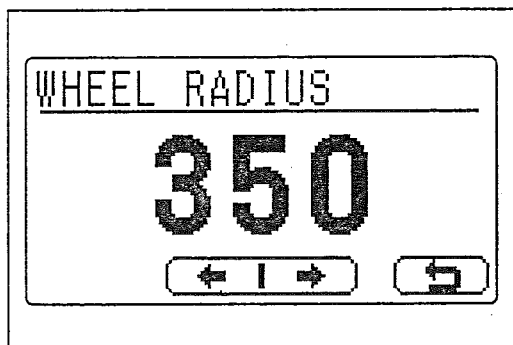
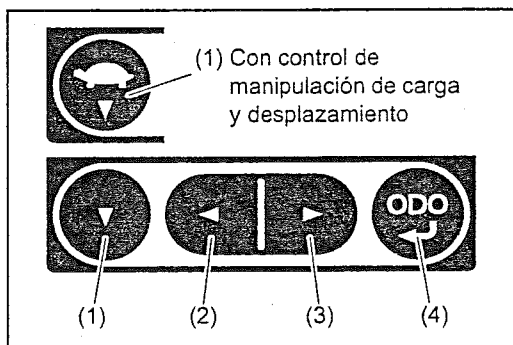
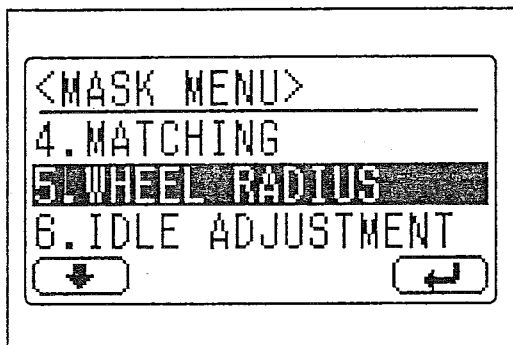
Interruptor (3): Corrección positiva

Interruptor (4): Regreso a la pantalla MATCHING MENU

TIRE CONSTANT SET

GENERALIDADES

Es necesario introducir la constante del neumático en el controlador de acuerdo con el radio del neumático, para optimizar la lectura del velocímetro. Aunque la constante del neumático está establecida en el valor de neumáticos nuevos en el momento del envío, ajústela sea cual sea el tamaño o tipo del neumático de acuerdo con la "Lista de constantes de neumáticos".



Procedimiento de funcionamiento

1. Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla del MASK MENU.
2. Presione el interruptor (1) 4 veces para comprobar que "5. WHEEL RADIUS" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla TIRE CONSTANT.
3. Cambie la constante del neumático al valor deseado con el interruptor (2) y el interruptor (3), y presione el interruptor (enter) (4) para establecer el valor y volver a la pantalla MASK MENU.

Pantalla "WHEEL RADIUS"

Interruptor (2): Reducción de la constante del neumático

Interruptor (3): Aumento de la constante del neumático

Interruptor (4): Introducción de la constante del neumático y regreso a la pantalla MASK MENU.

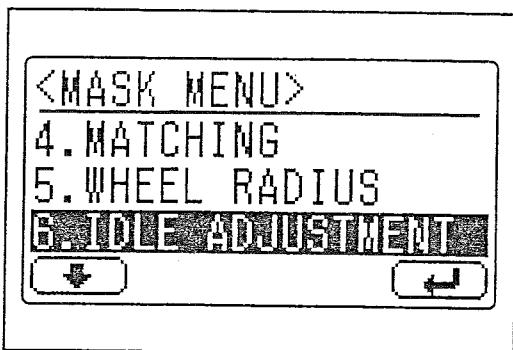
Lista de constantes de neumáticos

Modelo de vehículo	Especificación	Tamaño del neumático	Tipo de neumático	Constante del neumático
Modelo de 1,0 toneladas	Sencillo	6,00-9 10PR	J lag (STD)/larga duración	278
		6,00-9	Sin pinchazos (J lag Blanco)	278
		6,50-10 10PR	J lag/larga duración	304
	Doble	4,50-12 8PR	J lag/larga duración	292
		4,50-12	Sin pinchazos (J lag)	293
Modelo de 1,5 toneladas	Sencillo	6,50-10 10PR	J lag (STD)/larga duración	301
		6,50-10	Sin pinchazos (J lag Blanco)	303
		21X8-9 10PR	J lag	270
			Larga duración	278
		21X8-9	Sin pinchazos (J lag)	278
	Doble	4,50-12 8PR	J lag/larga duración	293
		4,50-12	Sin pinchazos (J lag)	294
Modelo de 1,75 toneladas	Sencillo	6,50-10 10PR	J lag (STD)/larga duración	300
		6,50-10	Sin pinchazos (J lag Blanco)	303
		21X8-9 10PR	J lag	269
			Larga duración	279
		21X8-9	Sin pinchazos (J lag)	278
	Doble	4,50-12 8PR	J lag/larga duración	293
		4,50-12	Sin pinchazos (J lag)	292
Modelo de 2,0 y 2,5 toneladas	Sencillo	7,00-12 12PR	J lag (STD)	344
			Larga duración	348
		7,00-12	Sin pinchazos (J lag Blanco)	346
	Doble	5,50-15 8PR	J lag/larga duración	357
		5,50-15	Sin pinchazos (J lag)	354
		7,00-12 12PR	J lag/larga duración	358
Modelo de K2.0 y K2,5 toneladas	Sencillo	7,00-12	Sin pinchazos (J lag)	350
Modelo de K2.0 y K2,5 toneladas	Sencillo	21X8-9 14PR	J lag (STD)	279
		21X8-9	Sin pinchazos (J lag Blanco)	275
Modelo de K3.0 toneladas	Sencillo	23X9-10 16PR	J lag (STD)	298
		23X9-10	Sin pinchazos (J lag Blanco)	306
Modelo de 3,0 toneladas	Sencillo	28X9-15 12PR	J lag (STD)/larga duración	375
		28X9-15	Sin pinchazos (J lag Blanco)	376
	Doble	6,00-15 10PR	J lag/larga duración	373
		6,00-15	Sin pinchazos (J lag)	369
		28X8-15 12PR	J lag/larga duración	380
		7,00-15	Sin pinchazos (J lag)	395
Modelo de J3.5 toneladas	Sencillo	250-15 16PR	J lag (STD)/larga duración	388
		250-15	Sin pinchazos (J lag Blanco)	383
	Doble	6,00-15 10PR	J lag/larga duración	369
		6,00-15	Sin pinchazos (J lag)	369
		28X8-15 12PR	J lag/larga duración	380
		7,00-15	Sin pinchazos (J lag)	393

AJUSTE DEL RÉGIMEN MÍNIMO DEL MOTOR (VEHÍCULO CON MOTOR 4Y-E)

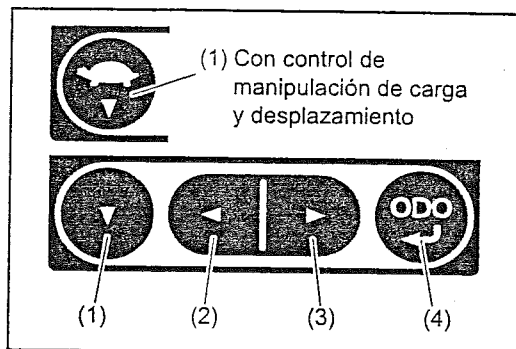
GENERALIDADES

Ajusta el régimen mínimo del motor 4Y-E.



Procedimiento de funcionamiento

1. Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla MASK MENU.
2. Presione el interruptor (1) 5 veces para comprobar que "6. IDLE ADJUSTMENT" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla IDLE ADJUSTMENT.
3. Cambie la velocidad al valor deseado con el interruptor (2) y el interruptor (3), y presione el interruptor (enter) (4) para establecer el valor y volver a la pantalla MASK MENU.

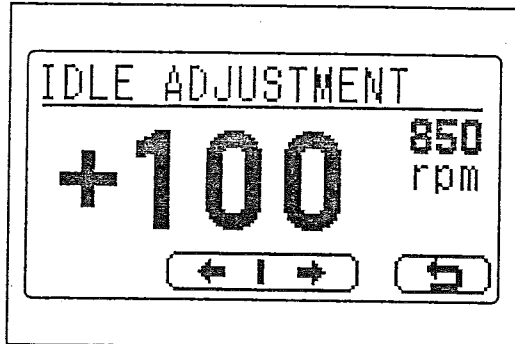


Pantalla "IDLE ADJUSTMENT"

Interruptor (2): Reducción de la velocidad

Interruptor (3): Incremento de la velocidad

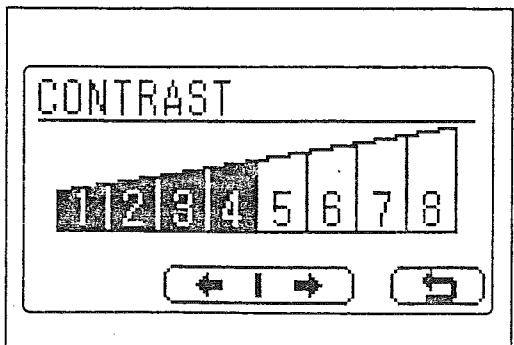
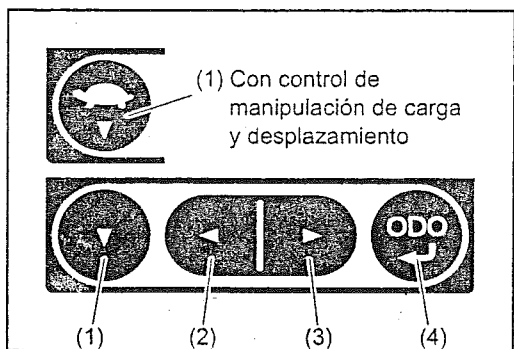
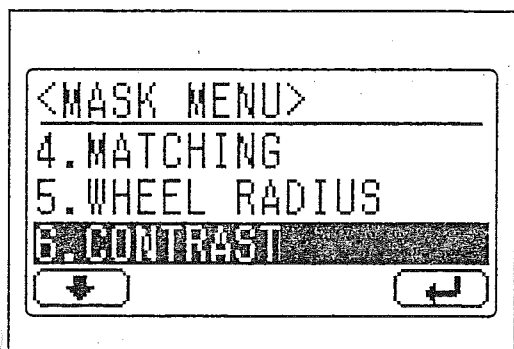
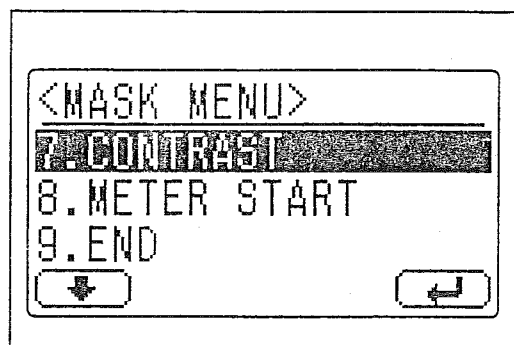
Interruptor (4): Introducción del régimen mínimo y regreso a la pantalla MASK MENU.



AJUSTE DEL CONTRASTE LCD

GENERALIDADES

Ajusta el contraste LCD.



Procedimiento de funcionamiento

1. Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla del MASK MENU.
2. Vehículo con motor 4Y-E
Presione el interruptor (1) 6 veces para comprobar que "7. CONTRAST" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla de configuración "CONTRAST ADJUSTMENT".

Vehículo con motor 1DZ-II/2Z

Presione el interruptor (1) 5 veces para comprobar que "6. CONTRAST" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla de configuración "CONTRAST ADJUSTMENT".

3. Cambie el nivel de contraste al valor deseado con el interruptor (2) y el interruptor (3), y presione el interruptor (enter) (4) para establecer el valor y volver a la pantalla MASK MENU.

Pantalla "CONTRAST"

Interruptor (2): Reducción del contraste

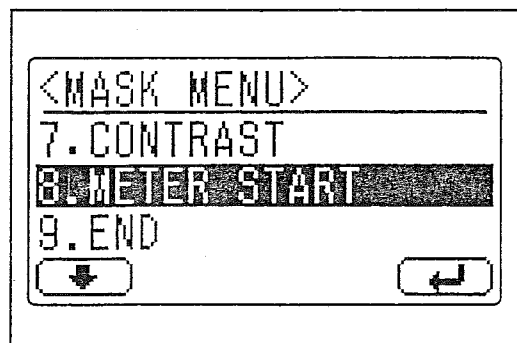
Interruptor (3): Aumento del contraste

Interruptor (4): Introducción del régimen mínimo y regreso a la pantalla MASK MENU.

ARRANQUE DEL CONTADOR

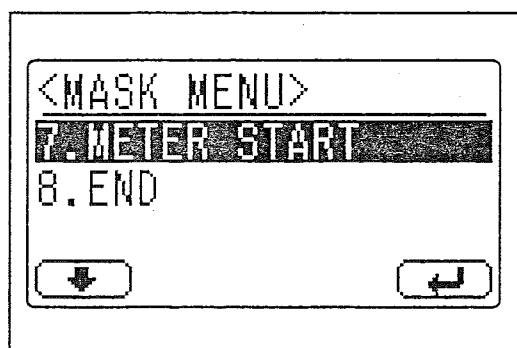
GENERALIDADES

Empiezan a contar el cuentakilómetros, el contador y el contador de horas de mantenimiento.



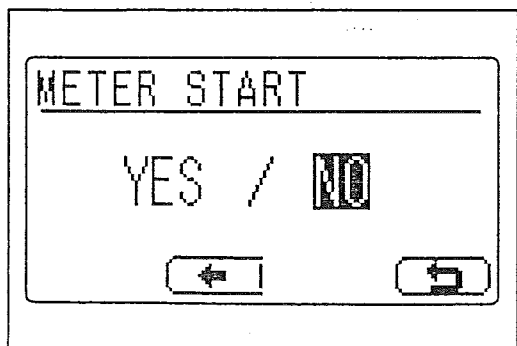
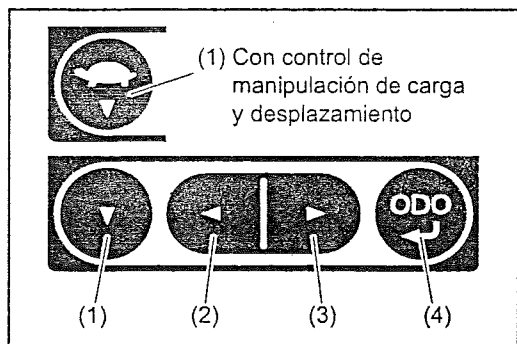
Procedimiento de funcionamiento

1. Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla del MASK MENU.
2. Vehículo con motor 4Y
Presione el interruptor (1) 7 veces para comprobar que "8. METER START" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla de configuración METER START.



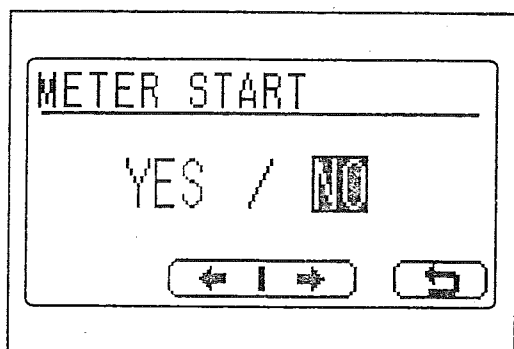
Vehículo con motor 1DZ-II/2Z

Presione el interruptor (1) 6 veces para comprobar que "7. METER START" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla de configuración METER START.

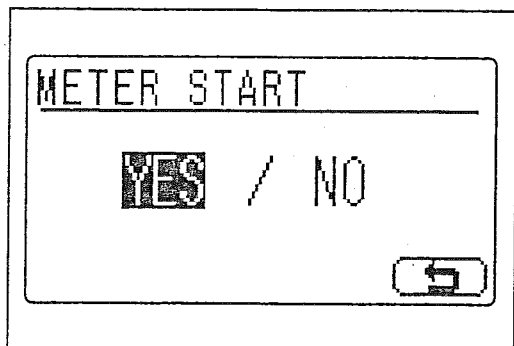


Pantalla "METER START"

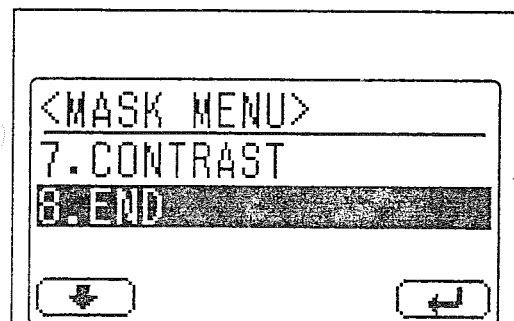
3. Presione el interruptor (2) durante más de 2 segundos para visualizar la flecha derecha en la pantalla.



4. Mientras presiona el interruptor (2), si presiona el interruptor (3), el NO invertido en la pantalla se convierte en YES invertido, y la configuración está completa.

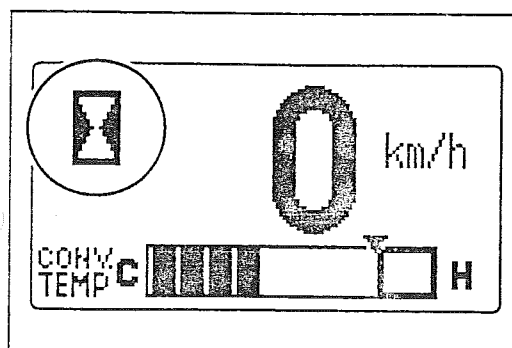
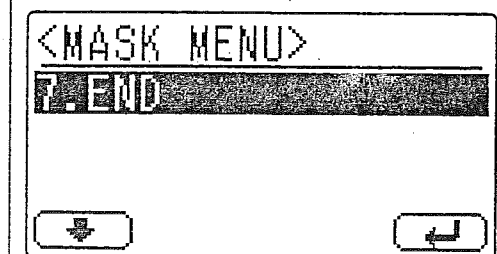


5. Presione el interruptor (4) para volver a la pantalla MASK MENU.



Nota:

Después de completar la configuración del arranque del contador, "METER START" no se visualizará en la pantalla de MASK MENU.



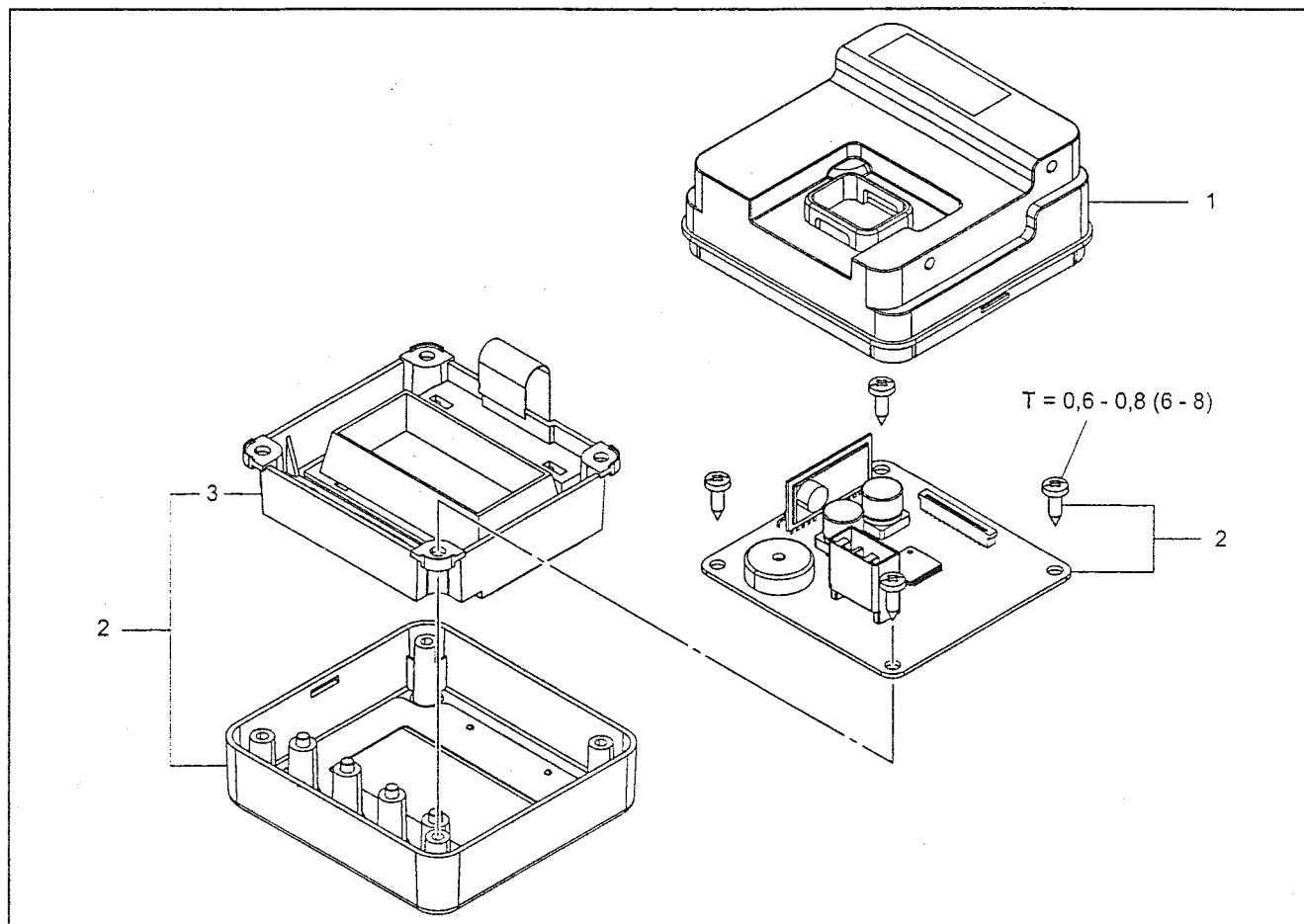
Nota:

Si el arranque del contador aún no se ha ajustado, en la pantalla GENERAL se visualizará el símbolo que indica que el contador de horas no está iniciado.

CONJUNTO DEL VISUALIZADOR MULTIFUNCIONAL

DESMONTAJE·MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

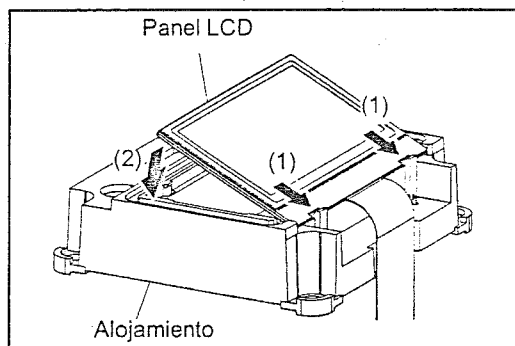


Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la caja
- 2 Extraiga el panel y el conjunto del panel LCD de la cubierta.
- 3 Desconecte el cable plano del conjunto del panel LCD del panel. [Punto 1]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

Siga el procedimiento que se expone a continuación para instalar el panel LCD al alojamiento.

1. Extraiga la lámina protectora de la cara posterior del panel LCD.
2. Instale el panel LCD en el alojamiento de acuerdo con los siguientes pasos.

(1) Presione la parte superior del panel LCD con los ganchos. Cuando presione el panel, no aplique una fuerza excesiva.

(2) Presione la parte inferior del panel LCD para acoplar los ganchos.

Nota:

No dañe el panel LCD.

3. Después de instalar el panel LCD, extraiga la lámina protectora de la cara frontal del panel LCD.

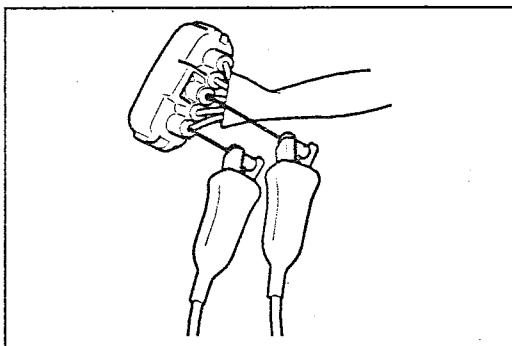
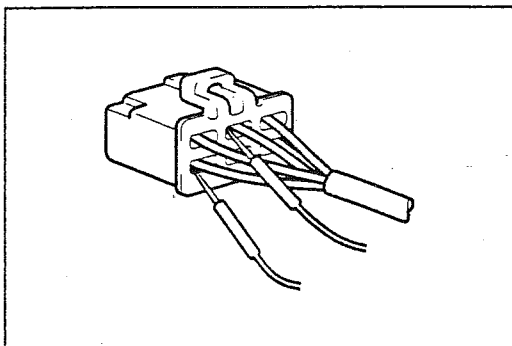
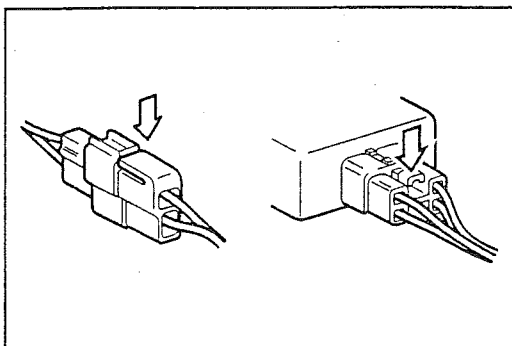
Nota:

Una vez extraída la lámina protectora, no toque la superficie del panel LCD.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Página	Página
ANTES DE LA LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS.....21-2	LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS (VEHÍCULO EQUIPADO CON OPT)..... 21-65
MANIPULACIÓN DE CONECTORES21-2	ANTES DE COMENZAR LA LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS PARA EL MOTOR 4Y-E 21-65
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE MAZOS DE CABLES Y CONECTORES.....21-2	DIAGNOSIS (FUNCIÓN DE AUTODIAGNOSIS)..... 21-66
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS (MODELO SIN SAS).....21-4	MÉTODO DE VISUALIZACIÓN DE DIAGNOSIS 21-66
ANALIZADOR ENCHUFABLE OPS21-6	LISTA DE CÓDIGOS DE DIAGNOSIS..... 21-67
CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA21-6	LISTA DE AVISOS 21-73
FUNCIONAMIENTO BÁSICO....21-7	VISUALIZACIÓN DE PARTES RELACIONADAS 21-74
ANALIZADOR.....21-9	MODO DE ACCIONAMIENTO DE LA CONFIRMACIÓN DE ERRORES 21-74
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS.....21-13	LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS POR CÓDIGO DE ERROR..... 21-75
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS DE OPS.....21-15	LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS CUANDO NO HAY CÓDIGO DE ERROR..... 21-217
DIAGNOSIS.....21-15	
LISTA DE CÓDIGOS DE ERROR DE DIAGNOSIS.....21-16	
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS POR CÓDIGO DE ERROR21-19	
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS POR FENÓMENO21-34	

*: Un vehículo equipado con OPT es un vehículo equipado con las siguientes opciones:
Motor 4Y con control electrónico, minipalanca, palanca de mando sistema convertidor catalítico de tres vías, control de manipulación de carga y desplazamiento, visualizador multifuncional, y visualizador multifuncional de lujo.



ANTES DE LA LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

MANIPULACIÓN DE CONECTORES

1. Desconecte el enchufe de la batería antes de conectar o desconectar cada conector o terminal.
2. Cuando desconecte un conector, no debe tirar del mazo de cables, sino sujetar el conector en cuestión y tirar de él después de desbloquearlo.
Para conectar, empuje el conector totalmente hasta que quede bloqueado en su posición.
3. Ponga una sonda de probador en contacto con el terminal de un conector del lado trasero del conector (lado del mazo de cables).
4. Si la inserción desde el lado trasero es imposible, como ocurre con un conector impermeable, con cuidado ponga la sonda de probador en contacto con el terminal de modo que no se produzca deformación del terminal del conector.
5. No toque los terminales de los conectores directamente con la mano.
6. Al poner en contacto sondas de probador con terminales esa tensión se aplica para evitar que dos sondas de probador entren en contacto entre sí.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE MAZOS DE CABLES Y CONECTORES

Cuando surja algún problema, primero inspeccione los conectores y el mazo de cables del circuito relacionado según el siguiente procedimiento:

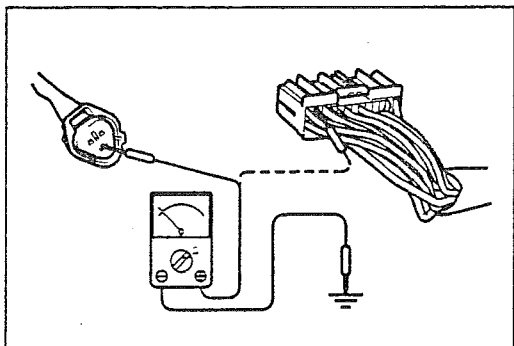
Inspección de la continuidad

1. Desconecte los conectores en ambos extremos del mazo de cables correspondiente.
2. Mida la resistencia entre los terminales correspondientes de los conectores en ambos extremos.

Estándar: 10 Ω o menos

Nota:

- Mida mientras sacude el mazo de cables hacia arriba y abajo, y a los lados.
- Raramente se producen circuitos abiertos en el mazo de cables a través del cableado de un vehículo, pero sobre todo en los conectores. Inspeccione especialmente los conectores de los sensores con detenimiento.



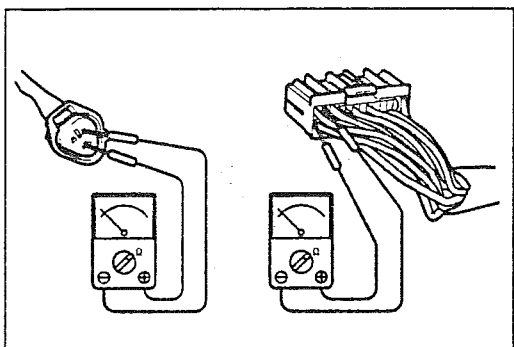
Comprobación de cortocircuitos

1. Desconecte los conectores en ambos extremos del mazo de cables correspondiente.
2. Mida la resistencia entre el terminal del conector correspondiente y el bastidor. Asegúrese de inspeccionar ambos extremos de los conectores.

Estándar: 1 MΩ o más

Nota:

Mida mientras sacude el mazo de cables hacia arriba y abajo, y a los lados.

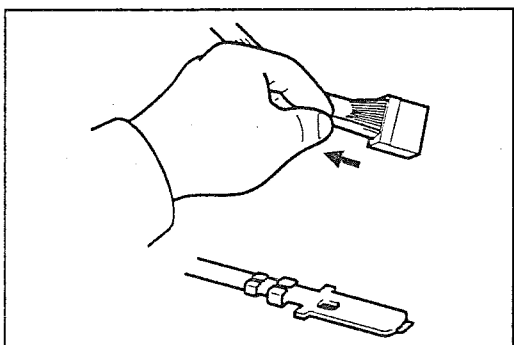


3. Mida la resistencia entre los terminales del conector correspondiente. Asegúrese de inspeccionar ambos extremos de los conectores.

Estándar: 1 MΩ o más

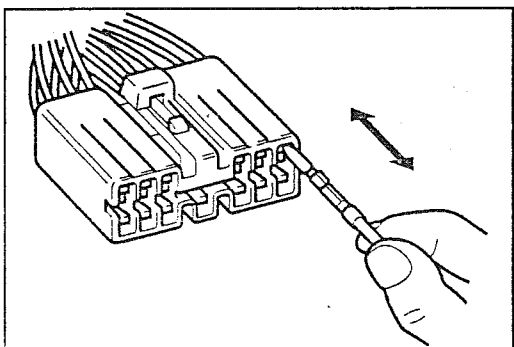
Nota:

El cableado puede cortocircuitarse porque la carrocería lo presione o la fijación sea defectuosa.



Comprobaciones de presión visuales y de contacto

1. Desconecte los conectores en ambos extremos del mazo de cables correspondiente.
2. Inspeccione visualmente si hay óxido o materia extraña atrapada en los terminales del conector.
3. Inspeccione que no haya aflojamiento ni daños en la parte ondulada. Asimismo, tire suavemente del mazo de cables desde el conector para comprobar que no se suelta.



4. Inserte un terminal macho igual que el del terminal del conector en un conector hembra y compruebe la fuerza de extracción.

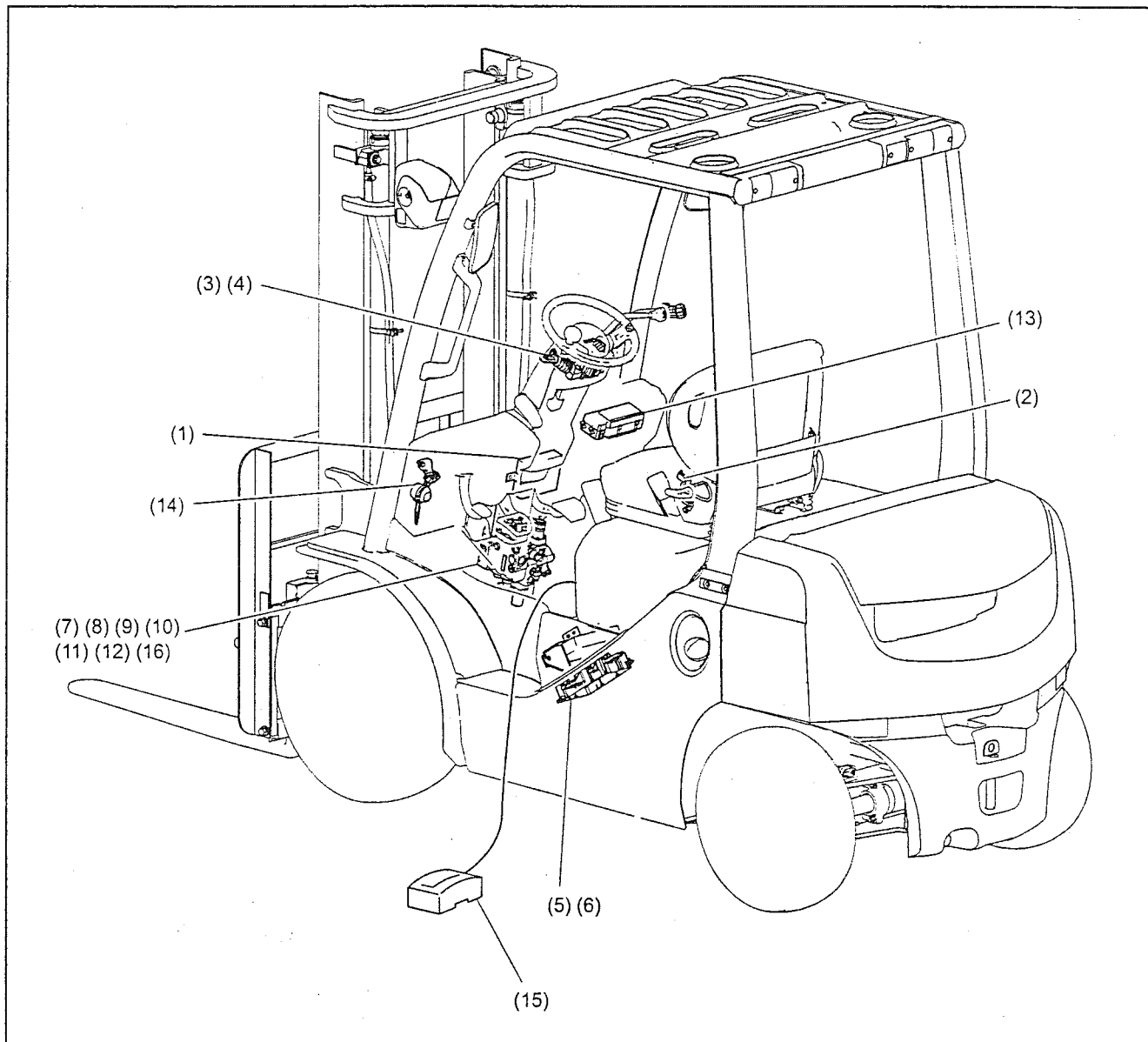
Puede existir un contacto defectuoso en un terminal donde la fuerza de extracción sea inferior a la de otros terminales.

Nota:

Incluso si hay óxido o materia extraña atrapada en el terminal, o la presión por contacto entre los terminales macho y hembra es baja, la condición de contacto anormal puede convertirse en normal desconectando y volviendo a conectar el conector. En este caso, desconecte y vuelva a conectar el conector varias veces, y si se produce un fallo aunque sea una sola vez, entonces considere que el terminal puede tener un contacto defectuoso.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS (MODELO SIN SAS)

NOMBRE DE CADA PARTE



(1)	Controlador OPS	(9)	Interruptor de inclinación hacia atrás
(2)	Interruptor del asiento	(10)	Válvula de descarga
(3)	Interruptor de marcha hacia delante	(11)	Válvula de bloqueo de elevación
(4)	Interruptor de marcha atrás	(12)	Válvula de control de inclinación
(5)	Relé de interrupción hacia delante	(13)	Lámpara de OPS
(6)	Relé de interrupción de retroceso	(14)	Zumbador OPS
(7)	Interruptor de descenso	(15)	Analizador enchufable
(8)	Interruptor de inclinación hacia delante	(16)	Válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás

FUNCIÓN DE CADA PARTE

Entrada al controlador

	Nombre	Función
(2)	Interruptor del asiento	Está montado debajo del asiento y detecta si el operador está sentado en el asiento.
(3)	Interruptor de marcha hacia delante (sólo vehículo con convertidor de par)	Alimenta la tensión derivada desde la línea de alimentación de la válvula de tracción de avance del convertidor de par hasta el controlado OPS para detectar el funcionamiento del accionamiento de avance.
(4)	Interruptor de marcha atrás (sólo vehículo con convertidor de par)	Alimenta la tensión derivada desde la línea de alimentación de la válvula de tracción de retroceso del convertidor de par hasta el controlado OPS para detectar el funcionamiento del accionamiento de retroceso.
(7)	Interruptor de descenso	Instalado en el carrete de elevación de la válvula de control del aceite, detecta la operación de descenso de la palanca de elevación.
(8)	Interruptor de inclinación hacia delante	Instalado en el carrete de inclinación de la válvula de control del aceite, detecta la operación de avance de la palanca de inclinación.
(9)	Interruptor de inclinación hacia atrás	Instalado en el carrete de inclinación de la válvula de control del aceite, detecta la operación de retroceso de la palanca de inclinación.

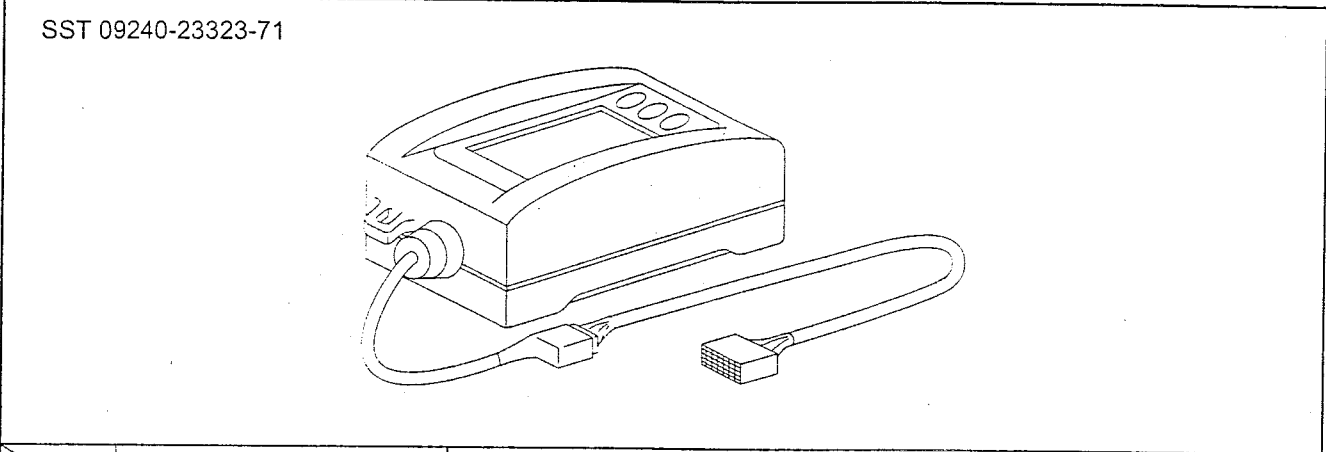
Salida desde el controlador

	Nombre	Función
(5)	Relé de interrupción hacia delante	Interrumpe el suministro de tensión a la válvula de tracción de avance en el convertidor de par de acuerdo con la instrucción del controlador OPS.
(6)	Relé de interrupción de retroceso	Corta el suministro de tensión a la válvula de tracción de retroceso en la transmisión de acuerdo con la instrucción del controlador OPS.
(10)	Válvula de descarga	Proporciona una derivación al circuito del tanque para el aceite hidráulico suministrado desde la bomba de aceite hasta la válvula de control del aceite.
(11)	Válvula de bloqueo de elevación	Corta el flujo de aceite desde el cilindro de elevación hasta el tanque de aceite de acuerdo con la instrucción del controlador OPS para desactivar el descenso de la horquilla.
(12)	Válvula de control de inclinación	Cambia la ruta del aceite al cilindro de inclinación de acuerdo con la instrucción del controlador OPS para desactivar la inclinación hacia delante y para reducir la velocidad de inclinación hacia atrás.
(13)	Lámpara de OPS	Se ilumina cuando el interruptor del asiento está desactivado para indicar el funcionamiento de la OPS. Además, parpadea cuando el controlador OPS detecta una anomalía.
(14)	Zumbador OPS	Suena según el patrón predeterminado cuando se desactiva el interruptor del asiento o cuando la palanca de cambios de avance/retroceso necesita volver a punto muerto (alarma de regreso a punto a muerto).
(15)	Analizador enchufable	Añadido con las funciones del analizador OPS a las funciones de servicio del analizador SAS convencional. Está conectado al mismo conector de servicio. Funciones del analizador OPS • Visualizador de diagnóstico (visualización más detallada que la frecuencia de parpadeo de la lámpara OPS) • Visualizador de control de entrada/salida (acortando el tiempo necesario para localización y reparación de averías) • Prueba de salida (acortando el tiempo de localización y reparación de averías poniendo cada salida en on y off de acuerdo con la instrucción del controlador OPS)
(16)	Válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás (Vehículo con palanca estándar)	Corta el flujo de aceite desde el lado inferior del cilindro de inclinación hasta el tanque de aceite de acuerdo con la instrucción del controlador OPS para desactivar la inclinación hacia atrás.

ANALIZADOR ENCHUFABLE OPS

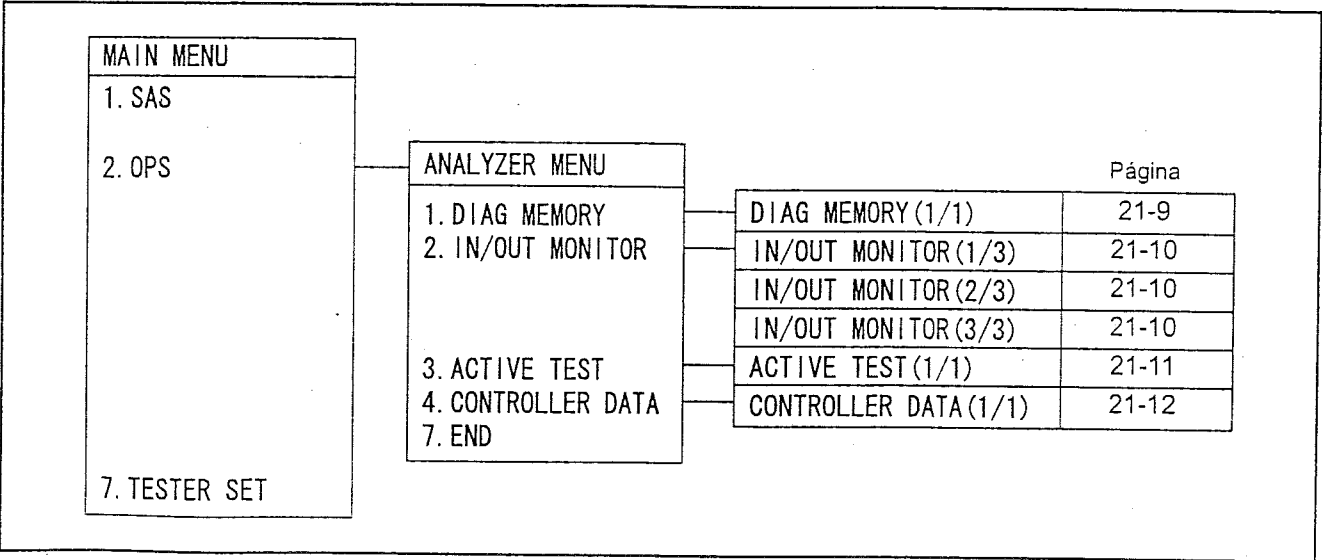
Para el mantenimiento y revisión de las funciones OPS, se introduce un analizador enchufable por separado como una SST (herramienta especial para revisión).

El analizador enchufable está diseñado para leer el estado de funcionamiento de sensores y actuadores utilizados para las funciones de OPS y la información de errores detectados por el controlador. Sirve para comprobar el estado de funcionamiento de las funciones de OPS y acorta el tiempo de reparación de un problema. Además, está instalado con la función de guardar para archivar datos visualizados en la pantalla en la SST.



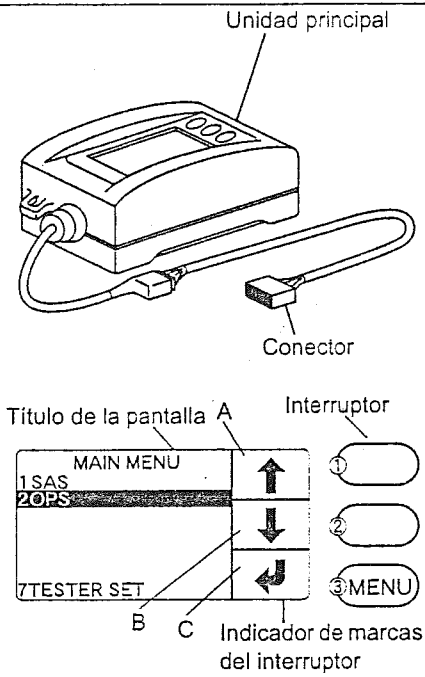
	Nombre del menú		Contenido de la función	Página de referencia
Función de comunicación con el controlador OPS en el lado del vehículo	OPS	DIAG MEMORY	Indicación de diez códigos y subcódigos de error en el pasado.	21-9
		IN/OUT MONITOR	Valores de la tensión de entrada del control de los sensores y la señal de salida, etc. al solenoide, etc.	21-10
		ACTIVE TEST	Operación forzada de solenoides y lámparas de aviso.	21-11
		CONTROLLER DATA	Indicación del número abreviado y la versión del controlador OPS	21-12

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA



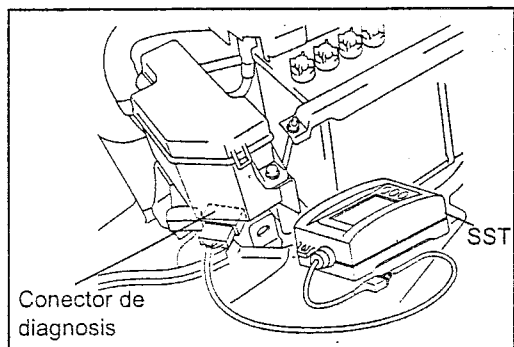
FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Nombre de las secciones y las funciones del interruptor

Nombre de la sección	Posición de indicación	Marca	Función	Interruptor
	A	↑	• Mueva el cursor al elemento de arriba. • Pase a la página precedente.	Conmutador selector ①
		↔	• Mueva el cursor a la derecha o a la izquierda.	
		<En blanco>	<Sin función>	
	B	↓	• Seleccione el elemento de abajo. • Pase a la página siguiente.	Conmutador selector ③
		<En blanco>	<Sin función>	
	C	↶	• Determine un elemento para su selección.	Interruptor de menú ③
		<En blanco>	• Pase a la pantalla MENU.	

Precaución en el uso:

- Mantenga la unidad principal, mazo de cables, conector, etc., lejos del escape y otras secciones calentadas.
- Acciona el interruptor con la yema del dedo.
- Evite que el analizador sufra golpes fuertes debido a caídas o colisiones.
- No deje el analizador expuesto a rayos solares directos durante mucho tiempo.



Conexión y funcionamiento de la SST

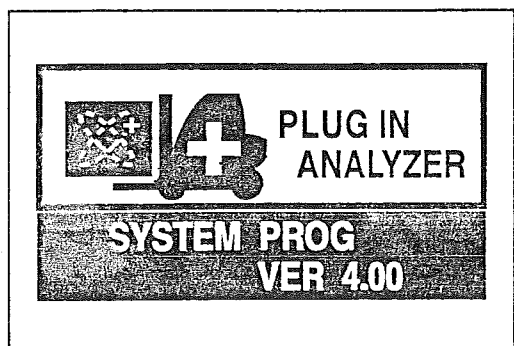
1. Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.
2. Abra la cubierta del conector de diagnosis del vehículo y conecte correctamente el conector en el lado de la SST.

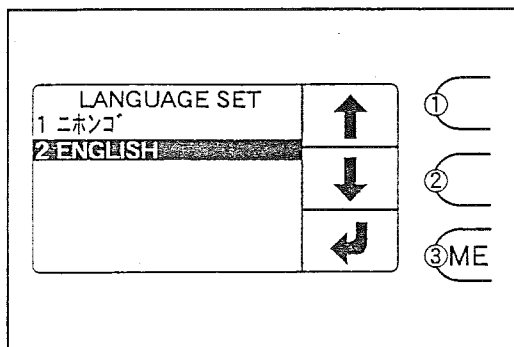
SST 09240-23323-71

Nota:

Dado que el conector no tiene dispositivo de cierre, conéctelo bien para evitar defectos por contacto al cerrar el capó del motor con el conector en estado conectado.

3. Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON o arranque el motor.
4. Visualización de la pantalla de inicialización
Después de unos 15 segundos de visualización, aparece la pantalla "LANGUAGE SET" o "MAIN MENU". La pantalla puede modificarse durante este periodo presionando el interruptor MENU ③.





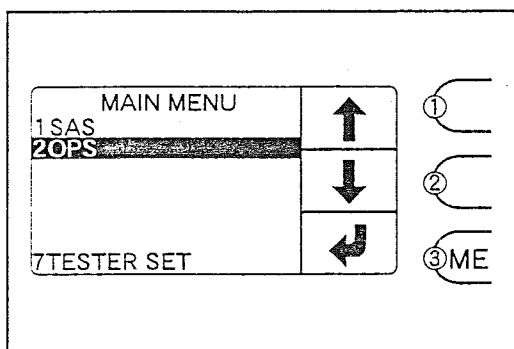
5. Pantalla "LANGUAGE SET"

Dado que esta pantalla aparece sólo cuando el idioma está sin definir, determine el idioma que desee para la visualización.

- (1) Seleccione un idioma de visualización presionando el conmutador selector ① o ②.
 - Japonés
 - Inglés
- (2) Presione el interruptor MENU ③ para determinar el ajuste de idioma.

Nota:

Una vez definido el idioma de visualización, la pantalla "LANGUAGE SET" no se visualizará a partir de la próxima vez. Para cambiar el idioma, vaya a "TESTER SET" o "MAIN MENU".



6. Pantalla "MAIN MENU"

- (1) Seleccione el menú utilizando el conmutador selector ① y ② y determine presionando el interruptor MENU ③.
 - SAS: Pasa a la pantalla SAS MENU.
 - OPS: Pasa a la pantalla OPS ANALYZER MENU.
 - TESTER SET: Pasa a la pantalla TESTER SET.

Extracción de la SST

1. Compruebe que el título de la pantalla es para una de las pantallas MENU.
2. Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.
3. Desconecte el conector.

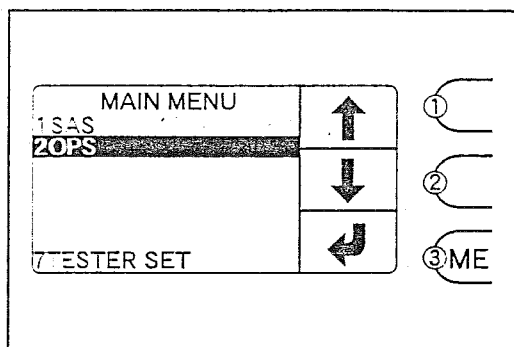
Nota:

Para desconectar, sujete el cuerpo del conector.

4. Cierre la cubierta del conector de diagnóstico.

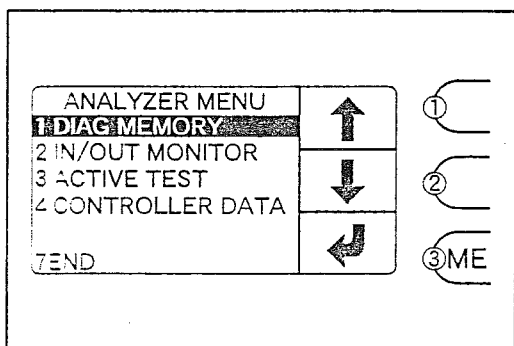
ANALIZADOR

ANALYZER MENU	Muestra contenidos y función	Página
1. DIAG MEMORY	Indicación de códigos de error para los 10 errores más recientes	21-9
2. IN/OUT MONITOR	Indicación de condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo	21-10
3. ACTIVE TEST	Capacidad de la señal de operación forzada para el elemento seleccionado	21-11
4. CONTROLLER DATA	Indicación del número de parte y la versión del controlador OPS	21-12



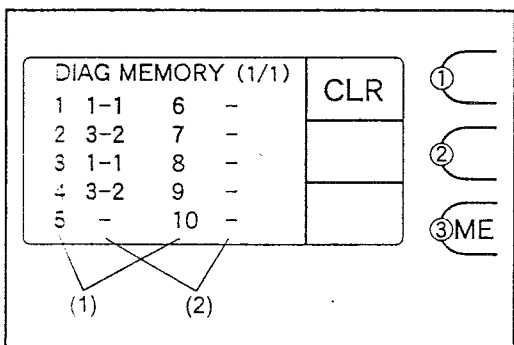
Procedimiento de la operación

1. Seleccione e introduzca "2OPS" en la pantalla del menú principal para visualizar la pantalla OPS ANALYZER MENU.



2. Pantalla "ANALYZER MENU"

- (1) Mueva el cursor al menú deseado accionando el conmutador selector ① o ②, e introduzca accionando el interruptor MENU ③.
- (2) Seleccione e introduzca "END" para volver a la pantalla MAIN MENU.



"1 DIAG MEMORY"

Esta pantalla muestra diez códigos de error desde el más reciente.
[Explicación de los contenidos del visualizador]

- (1) Orden de incidencia de los errores
- (2) Códigos de error

[Borrar memoria]

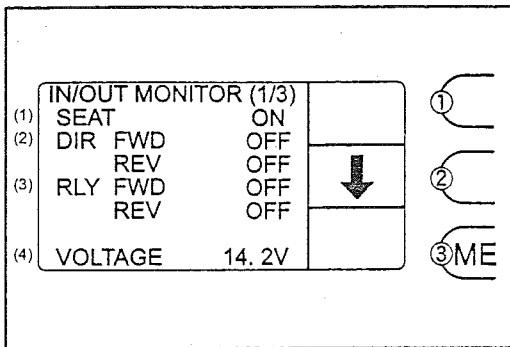
Presione el conmutador selector ① de forma continua durante 2 segundos.

[Fin]

Presione el interruptor MENU ③ para volver a la pantalla ANALYZER MENU.

Nota:

- Sólo aparece "-" al final del elemento, que implica que no se ha producido error.
- Si no se ha completado la recepción, sólo el número aparece sin indicación "-".



"2 IN/OUT MONITOR"

[Explicación de los contenidos del visualizador]

- (1) SEAT: Señal de entrada del interruptor del asiento
- (2) DIR: Señal de entrada del conmutador inversor de marcha (sólo vehículo con T/C)

FWD: Señal de entrada del conmutador inversor de marcha hacia delante

REV: Señal de entrada del conmutador inversor de marcha atrás

- (3) RLY: Señal de salida al relé de interrupción de avance/retroceso y solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás (sólo vehículo con T/C)

FWD: Señal de salida al relé de interrupción de avance/retroceso

REV: Señal de salida al solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás

- (4) VOLTAGE: Tensión de alimentación del controlador OPS
- (5) LIFT LOWER: Señal de entrada del interruptor de descenso de elevación
- (6) UNLOAD SOL: Señal de salida al solenoide de descarga
- (7) LWR SOL: Señal de salida al solenoide de bloqueo de descenso

- (8) TILS SOL: Señal de salida al solenoide de inclinación

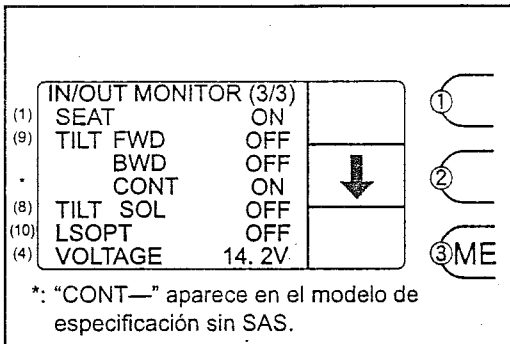
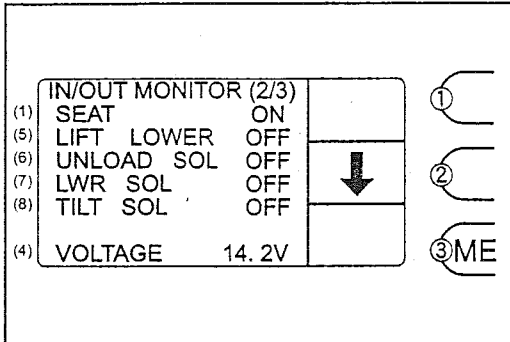
- (9) TILT: Señal de entrada del interruptor de la palanca de inclinación

FWD: Señal de entrada del interruptor de inclinación hacia delante

BWD: Señal de entrada del interruptor de inclinación hacia atrás

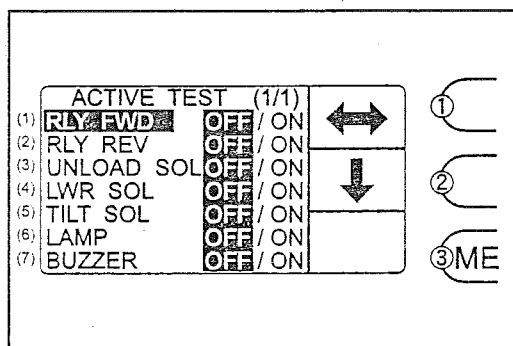
CONT: Señal de entrada del comando de control de inclinación del SAS

- (10) LSOPT: Reservado.



[Fin]

Presione el interruptor MENU ③ para volver a la pantalla ANALYZER MENU.



"3 ACTIVE TEST"

Nota:

La indicación ON en la pantalla muestra el estado de la capacidad del controlador. El funcionamiento, por lo tanto, debería comprobarse visualmente, escuchando el sonido de funcionamiento, etc.

1. Seleccione el elemento con el conmutador selector ②, y ajuste OFF/ON con el conmutador selector ①.

[Explicación de los contenidos del visualizador]

(1) RLY FWD*

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del relé de interrupción de avance/retroceso. (Estado desactivado de desplazamiento de avance/retroceso)

(2) RLY REV*

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás. (Estado desactivado de inclinación hacia atrás)

(3) UNLOAD SOL

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del solenoide de descarga. (Estado desactivado de manipulación de materiales)

(4) LWR SOL

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del solenoide de bloqueo de descenso. (Estado activado del descenso)

(5) TILT SOL

Establezca ON para salida forzada de la señal de activación del solenoide de inclinación. (Estado activado de la inclinación hacia delante con restricción de velocidad de inclinación hacia atrás)

(6) LAMP

Establezca ON para salida forzada de la señal de iluminación de la lámpara OPS. (Estado iluminado de la lámpara OPS)

(7) BUZZER

Establezca ON para salida forzada de la señal de sonido del zumbador OPS. (Sonido continuo del zumbador OPS)

* El vehículo con transmisión manual no incluye la función de interrupción de la fuerza motriz.

2. Después de reajustar todos los elementos a OFF, presione el interruptor MENU ③ para volver al menú ANALYZER MENU.

CONTROLLER (1/1)			①
DATA			②
(1) DATA	XTS		
(2) VER	1.00		③ME

"4 CONTROLLER DATA"

En esta pantalla pueden visualizarse el N.º de abreviatura y el N.º de versión de controlador OPS.

[Explicación de los contenidos del visualizador]

- (1) DATA
N.º de abreviatura del controlador
- (2) VER
N.º de versión

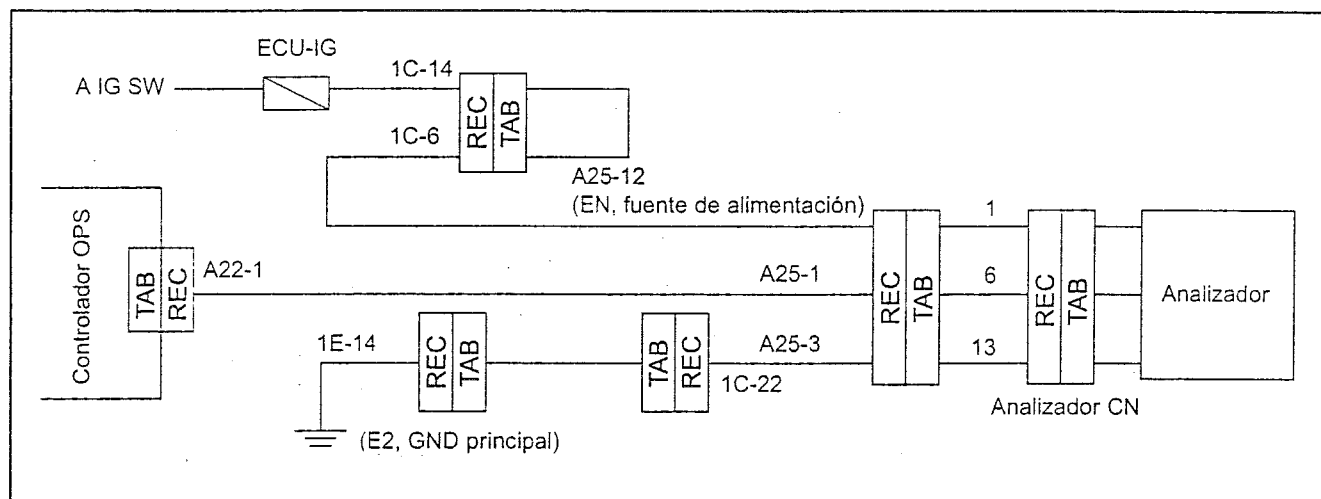
[Fin]

Presione el interruptor MENU ③ para volver a la pantalla ANALYZER MENU.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

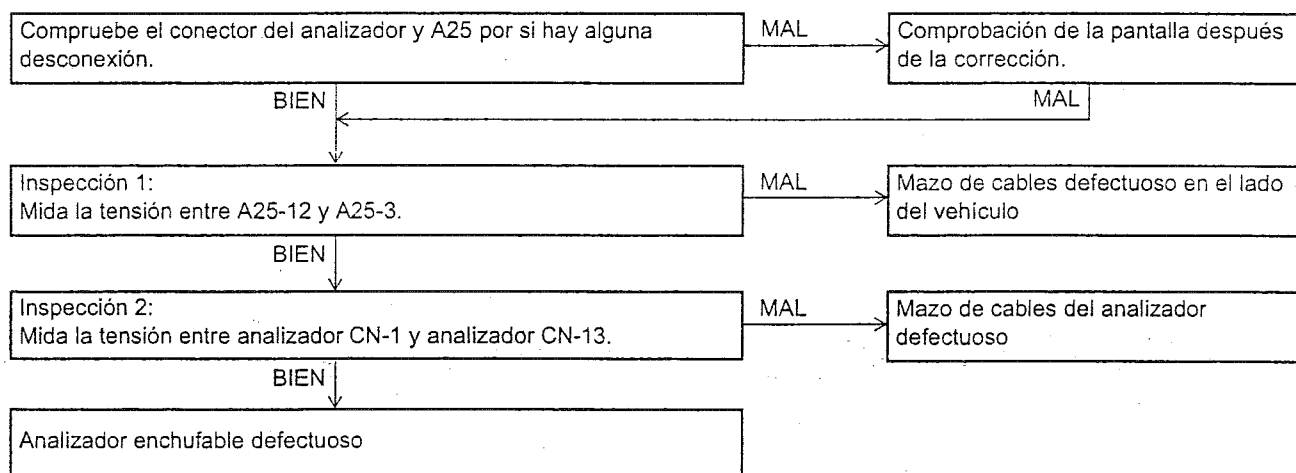
- No se visualiza nada en la pantalla.

Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Mazo de cables del analizador defectuoso (fuente de alimentación)
- ③ Analizador enchufable defectuoso



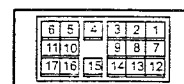
Inspección 1:

Mida la tensión entre A25-12 y A25-3.

Interrupción de la llave de encendido en ON (motor parado)

Estándar:

A25-12 (+) - A25-3 (-)	8 - 16 V
------------------------	----------



A25 (REC)

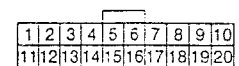
Inspección 2:

Mida la tensión entre analizador CN-1 y analizador CN-13.

Interrupción de la llave de encendido en ON (motor parado)

Estándar:

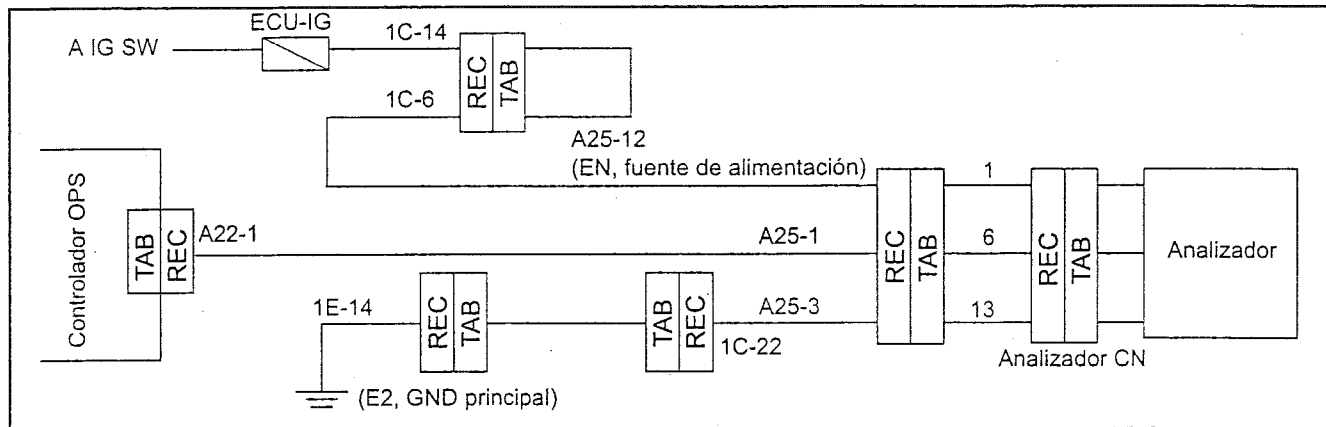
Analizador CN-1(+) - analizador CN-13 (-)	8 - 16 V
---	----------



Analizador CN (REC)

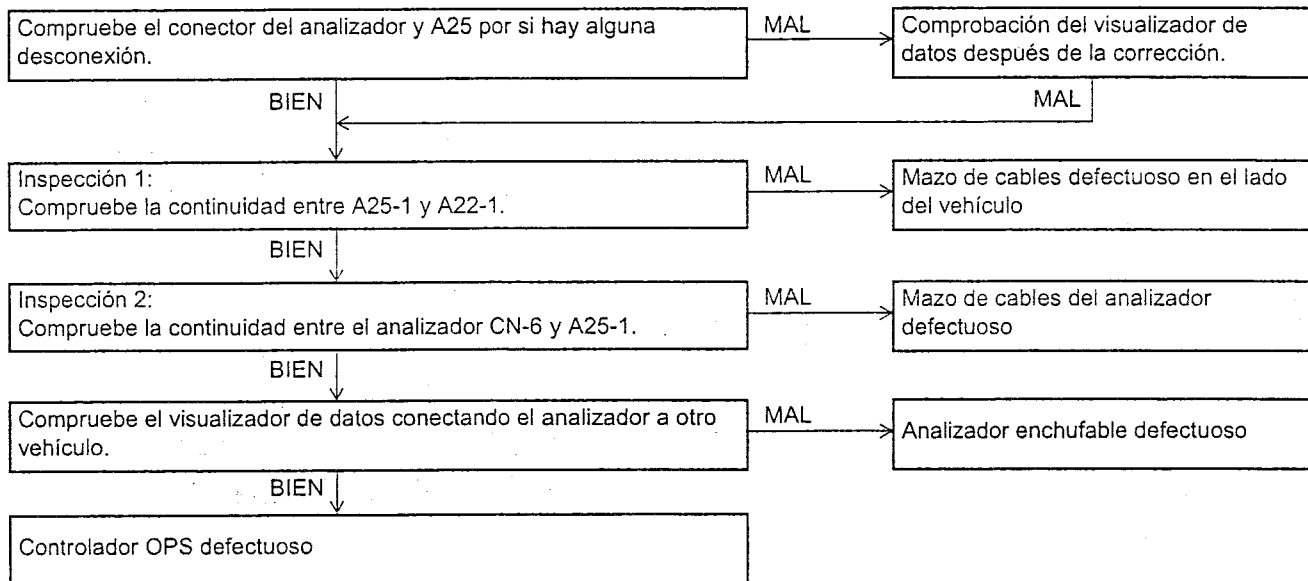
- No se visualizan datos en la pantalla de visualización de datos (DIAG MEMORY, valor de tensión, etc.)

Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Mazo de cables del analizador defectuoso (comunicación)
- ③ Analizador enchufable defectuoso
- ④ Controlador OPS defectuoso



Inspección 1:

Compruebe la continuidad entre A25-1 y A22-1.

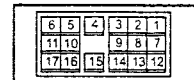
Interruptor de la llave de encendido OFF, desconexión entre A25 y A22.

Estándar:

A25-1 - A22-1	Hay continuidad
---------------	-----------------



A22 (REC)



A25 (REC)

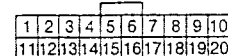
Inspección 2:

Compruebe la continuidad entre el analizador CN-6 y A25-1.

Interruptor de la llave de encendido OFF, desconexión entre el analizador CN y A25.

Estándar:

Analizador CN-6 - A25-1	Hay continuidad
-------------------------	-----------------



Analizador CN (REC)



A25 (TAB)

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS DE OPS

DIAGNOSIS

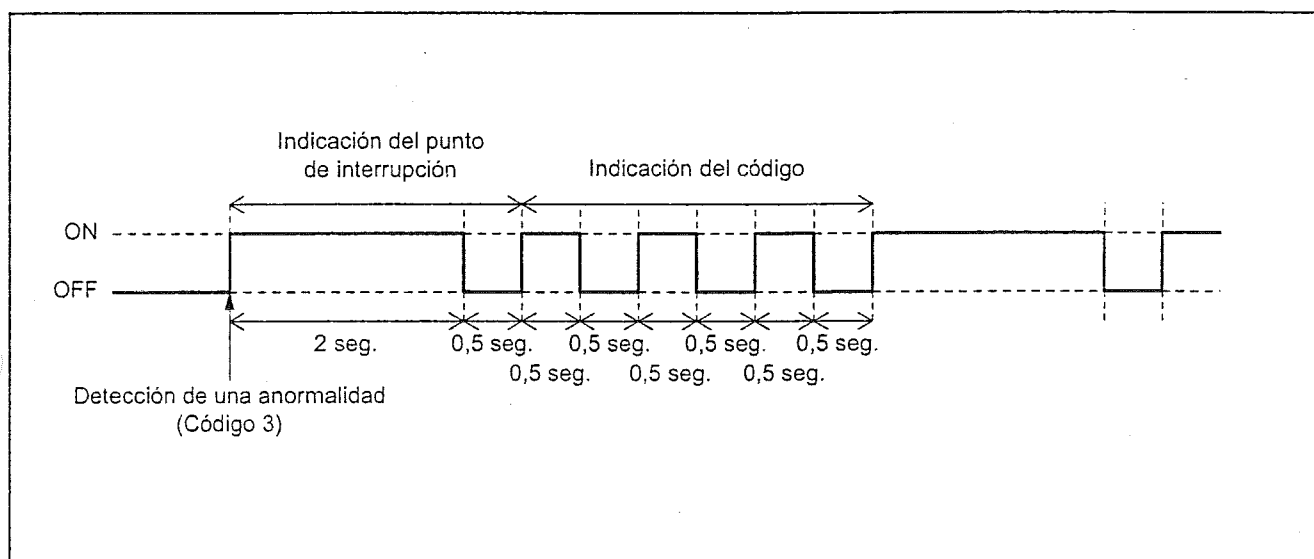
La función de diagnóstico informa al operador de la incidencia de una avería y la ubicación de dicha avería haciendo parpadear a la lámpara OPS en el medidor combinado cuando el controlador OPS detecta una anomalía. La ubicación de la avería viene indicada por el número de parpadeos de la lámpara OPS.

Nota:

- La lámpara OPS se enciende durante 1 segundo cuando se pone en ON el interruptor de la llave de encendido para comprobar si la lámpara está rota.
- La lámpara OPS se enciende cuando el operador se levanta del asiento.
- Si se producen múltiples errores a la vez, sólo aparece el código de error más bajo. Cuando se corrija ese error, aparecerá el siguiente código de error más bajo.

Ejemplo:

Ejemplo de visualización del código de error 3



LISTA DE CÓDIGOS DE ERROR DE DIAGNOSIS

Lámpara	Código de error	Espec. del vehículo	Descripción del error	Principal causa	Fenómeno en el vehículo	
					Vehículo con T/C	Vehículo con M/T
ON	—	—	Comprobación de lámpara averiada	—	—	
Parpadeo (una señal de ON corta)	1-1	Sin SAS	Anormalidad del interruptor del asiento	Avería de bloqueo GND	La OPS no funciona.	
Parpadeo (dos ciclos de ON cortos)	2-1	Sin SAS	Anormalidad del interruptor de descenso de elevación	Avería de bloqueo GND	Ningún cambio especial del estado normal (pérdida excesiva durante el descenso)	
	2-2	Sin SAS*	Anormalidad del interruptor de inclinación			
	2-3					
	2-4					
Parpadeo (tres ciclos de ON cortos)	3-1	Sin SAS T/C	Anormalidad del relé de interrupción de avance/retroceso (RYF)	Discontinuidad	El desplazamiento hacia delante/hacia atrás es posible cuando se acciona la OPS	—
				Avería GND	↑	
				Cortocircuito +B	El desplazamiento hacia delante/hacia atrás siempre está desactivado.	
Parpadeo (cuatro ciclos de ON cortos)	4-1	Sin SAS	Anormalidad del solenoide de descarga (USOL)	Discontinuidad	Cuando se acciona la OPS, el descenso de la horquilla y la inclinación hacia atrás se desactivan, pero son posibles todas las demás operaciones de manipulación de materiales.	
				Avería GND	↑	
				Cortocircuito +B	Cuando se acciona la OPS, se desactivan todas las operaciones de manipulación de materiales. Cuando no se accionar la OPS, sólo es posible el descenso de la horquilla y se desactivan todas las demás operaciones de manipulación de materiales.	
	4-2		Anormalidad del solenoide de bloqueo de descenso (LSOL)	Discontinuidad	Cuando se acciona la OPS, se desactivan todas las operaciones de manipulación de materiales. Cuando no se accionar la OPS, se desactiva el descenso de la horquilla, pero son posibles todas las demás operaciones de manipulación de materiales.	
				Avería GND	↑	
				Cortocircuito +B	Cuando no se accionar la OPS, es posible el descenso de la horquilla, pero se desactivan todas las demás operaciones de manipulación de materiales.	
	4-3		Anormalidad del solenoide de inclinación (TSOL)	Discontinuidad	Cuando se acciona la OPS, se desactivan todas las operaciones de manipulación de materiales. Cuando no se accionar la OPS, sólo se desactiva la inclinación hacia delante, pero son posibles todas las demás operaciones de manipulación de materiales.	
				Avería GND	↑	
				Cortocircuito +B	—	

Lámpara	Código de error	Espec. del vehículo	Descripción del error	Principal causa	Fenómeno en el vehículo	
					Vehículo con T/C	Vehículo con M/T
Parpadeo (cuatro ciclos de ON cortos)	4-4	Sin SAS	Anormalidad del solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás (BSOL)	Discontinuidad	Cuando se acciona la OPS, se desactivan todas las operaciones de manipulación de materiales. Cuando no se accionar la OPS, se desactiva la inclinación hacia atrás, pero son posibles todas las demás operaciones de manipulación de materiales.	
				Avería GND	↑	
				Cortocircuito +B	Puede inclinarse hacia atrás incluso cuando el sistema OPS está funcionando.	
Parpadeo (cinco ciclos de ON cortos)	5-1	Sin SAS T/C	Anormalidad de la palanca de cambios	Cortocircuito +B	Cuando se acciona la OPS, no puede reajustarse (estado bloqueado por el retorno a la función neutral).	—
ON	7-1	Sin SAS	Anormalidad de la CPU	Anormalidad del controlador	La OPS de tracción no funciona. El descenso de la horquilla siempre está desactivado. La OPS de manipulación de materiales no funciona.	
	7-2					
	7-3					
Parpadeo (siete ciclos de ON cortos)	7-4		Ninguno en particular.			
ON	7-5		Anormalidad de EEPROM		La OPS de tracción no funciona. El descenso de la horquilla siempre está desactivado. La OPS de manipulación de materiales no funciona.	
	7-6					
	—	Sin SAS	Alarma de baja tensión	Tensión de batería baja	Se produce la alarma antes del funcionamiento de la OPS, pero la OPS de tracción/manipulación de materiales no funciona.	
		—	—	Funcionamiento de la OPS	Partida del asiento	—

*: Modelo de espec. sin SAS sólo debido a la detección del controlado SAS aquí en los modelos de espec. SAS.

Lista de páginas de referencia para códigos de error y subcódigos de error

Sin analizador (SST)			Con analizador (SST)		
Código de error	Descripción del error	Página	Código de error	Descripción del error	Página
1	Anormalidad del interruptor del asiento	21-19	1-1	Anormalidad del interruptor del asiento	21-19
2	Anormalidad del interruptor de descenso Anormalidad del interruptor de inclinación (espec. sin SAS)	21-22	2-1	Anormalidad del interruptor de descenso	21-24
			2-2	Anormalidad del interruptor de la palanca de inclinación en ON de forma simultánea	21-25
			2-3	Anormalidad de cortocircuito de 2 minutos del interruptor de inclinación hacia delante	21-25
			2-4	Anormalidad de cortocircuito de 2 minutos del interruptor de inclinación hacia atrás	21-25
3	Anormalidad del relé de interrupción de avance/retroceso (RYF)	21-27	3-1	Anormalidad del relé de interrupción de avance/retroceso (RYF)	21-27
4	Anormalidad del solenoide (SOL)	21-29	4-1	Anormalidad del solenoide de descarga (USOL)	21-29
			4-2	Anormalidad del solenoide de bloqueo de descenso (LSOL)	
			4-3	Anormalidad del solenoide de inclinación (TSOL)	
			4-4	Anormalidad del solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás (BSOL)	
5	Anormalidad de la palanca de cambios T/C	21-31	5-1	Anormalidad de la palanca de cambios T/C	21-32
7	Anormalidad del controlador OPS	—	7-1	Anormalidad de la CPU	—
			7-2		
			7-3		
			7-4		
			7-5	Anormalidad de EEPROM	
			7-6		

Lista de páginas a consultar por fenómeno

Descripción	Páginas a consultar	
	Sin analizador	Con analizador
El zumbador OPS no suena, o sigue sonando.	21-34	21-34
La lámpara OPS no se enciende.	21-38	21-38
La lámpara OPS sigue iluminada. (Incluso cuando la manipulación de materiales y desplazamiento están desactivadas)	21-40	21-43
No se puede bajar la horquilla.	21-45	21-48
La OPS de manipulación de materiales no funciona. (Incluso cuando la OPS para el descenso está funcionando)	21-50	21-50
Falla la manipulación de materiales. (Incluso cuando no falla el descenso de la horquilla)	21-51	21-51
La velocidad de inclinación hacia atrás del mástil es lenta.	21-52	21-52
El mástil no se inclina hacia delante.	21-53	21-53
La OPS de tracción no funciona. (Excluido el vehículo con M/T)	21-55	21-55
Falla el desplazamiento. (Incluido el desplazamiento hacia delante solo, el desplazamiento hacia atrás solo, y anomalías esporádicas) (Excluyendo al vehículo con M/T)	21-58	21-58
El mástil no se inclina hacia atrás.	21-61	21-63

Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad en el interruptor del asiento individual.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, X1 desconectado.



X1 (TAB)

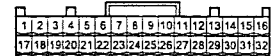
Estándar:

	Sentado	No sentado
X1-1 - X1-2	Hay continuidad	No hay continuidad

Inspección 2:

Compruebe la continuidad entre A22-23 y A22-17

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 desconectado. (AO1, 1B, 1E, XO4 y X1 deben mantenerse conectados.)

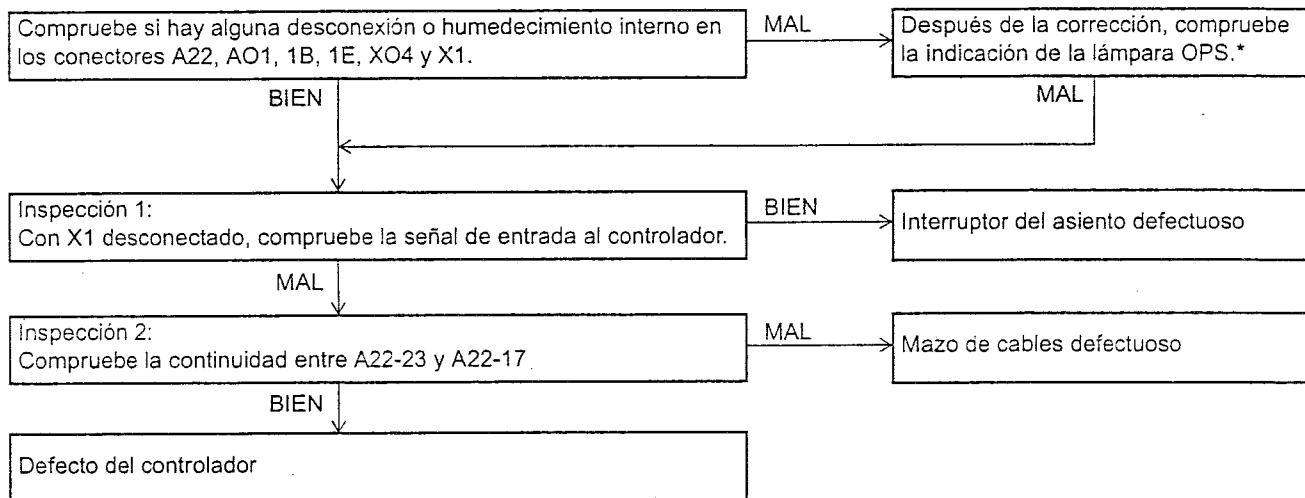


A22 (REC)

Estándar:

	Sentado	No sentado
A22-23 - A22-17	Hay continuidad	No hay continuidad

Código de error 1-1



*: Después de la corrección, compruebe la indicación de la lámpara OPS.

Después de conectar todos los conectores, ponga el interruptor de la llave de encendido una vez en OFF, después en ON (durante 2 segundos o más), y de nuevo en OFF.

Después de esperar sin sentarse unos 15 minutos, ponga el interruptor de la llave de encendido en ON. La OPS no deben mostrar el código de error 1 parpadeando.

Inspección 1:

Con X04 desconectado, compruebe la señal de entrada al controlador.

Conector X04 desconectado, interruptor de la llave de encendido en OFF $\Rightarrow$ ON

Analizador: MAIN MENU $\rightarrow$ OPS $\rightarrow$ ANALYZER MENU $\rightarrow$ IN/OUT MONITOR

IN/OUT MONITOR (1/3)			
SEAT		ON	①
DIR	FWD	OFF	↓
	REV	OFF	
RLY	FWD	OFF	
	REV	OFF	
VOLTAGE		14.2V	③ ME

Estándar:

	Sentado	No sentado
ASIENTO	OFF	OFF

Inspección 2:

Compruebe la continuidad entre A22-23 y A22-17

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 desconectado. (AO1, 1B, 1E, X04 y X1 deben mantenerse conectados.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

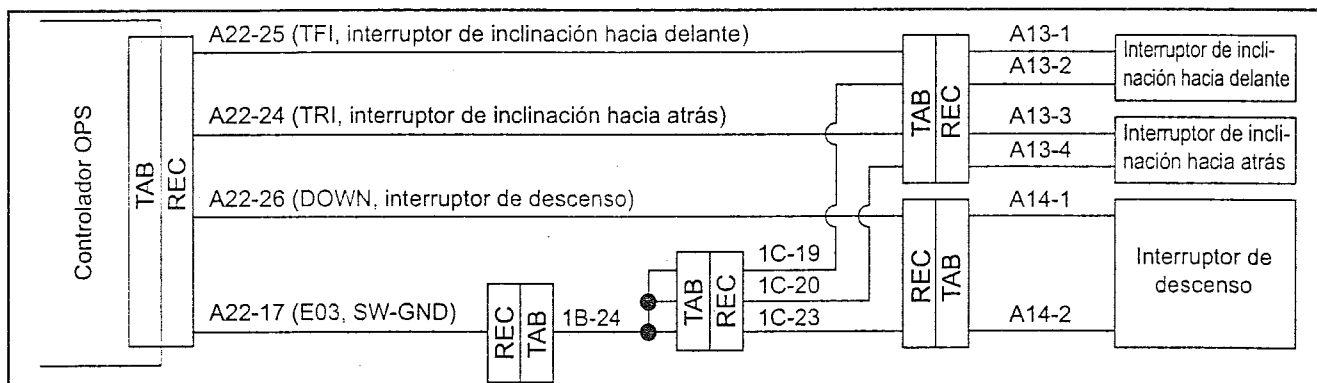
A22 (REC)

Estándar:

	Sentado	No sentado
A22-23 - A22-17	Hay continuidad	No hay continuidad

- Código de error 2
- Código de error 2-1 (Anormalidad del interruptor de descenso)
- Código de error 2-2 (Anormalidad del interruptor de la palanca de inclinación el ON de forma simultánea)
- Código de error 2-3 (Anormalidad de cortocircuito de 2 minutos del interruptor de inclinación hacia delante)
- Código de error 2-4 (Anormalidad de cortocircuito de 2 minutos del interruptor de inclinación hacia atrás)

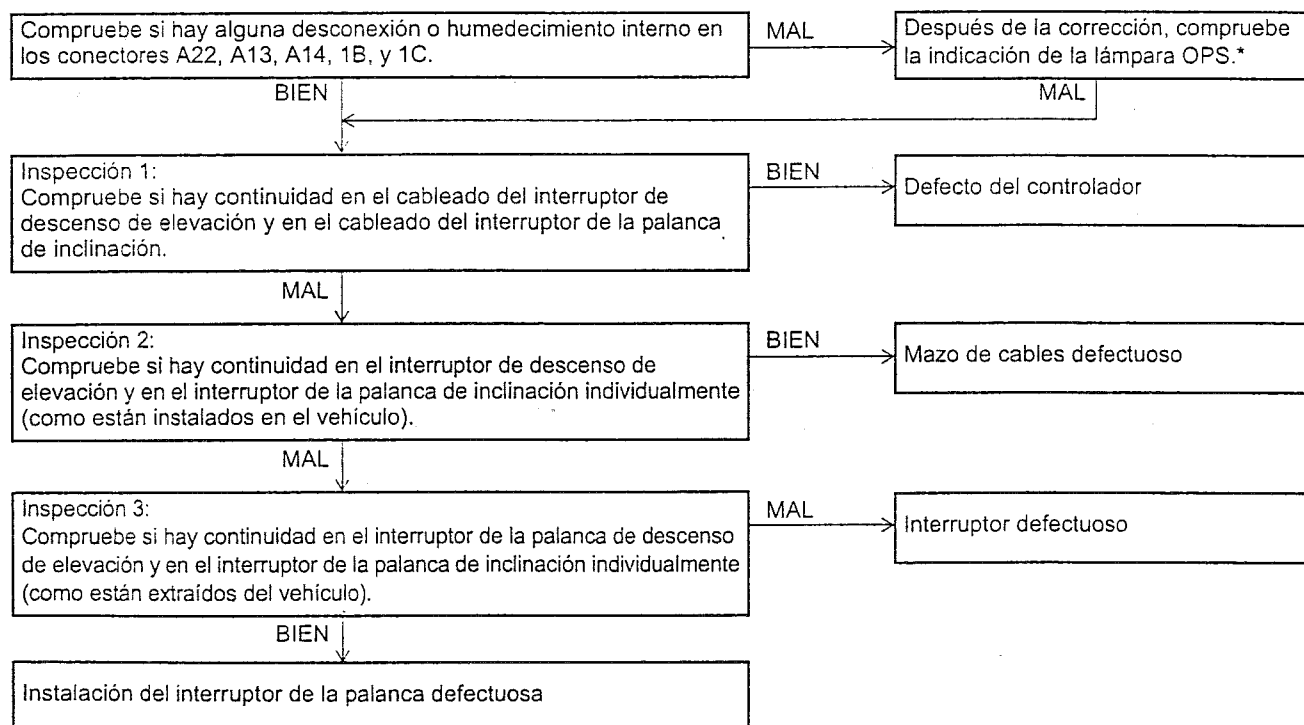
Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Interruptor de descenso defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ Defecto del controlador
- ⑤ Interruptor de inclinación hacia delante defectuoso
- ⑥ Interruptor de inclinación hacia atrás defectuoso
- ⑦ Instalación del interruptor de inclinación defectuosa
- ⑧ Instalación del interruptor de descenso defectuosa

Código de error 2



*: Después de la corrección, compruebe la indicación de la lámpara OPS.

Después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido, accione la palanca de inclinación hacia delante y hacia atrás si parpadea la lámpara OPS.

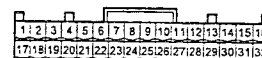
O bien mantenga la palanca de inclinación en posición neutral durante 2 minutos y compruebe si parpadea la lámpara OPS.

O bien mantenga la palanca de elevación en posición neutral durante 2 minutos y compruebe si parpadea la lámpara OPS.

La lámpara OPS no debe indicar el código de error 2 parpadeando.

Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad en el cableado de la palanca descenso de elevación y en el cableado de la palanca de inclinación.



A22 (REC)

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 desconectado.

Estándar:

- Interruptor de descenso de elevación

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición subida	Palanca en posición bajada
A22-26 - A22-17	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

- Interruptor de inclinación

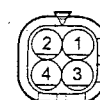
	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
A22-25 - A22-17	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad
A22-24 - A22-17	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad en el interruptor de la palanca de descenso de elevación y en el interruptor de la palanca de inclinación (como están instalados en el vehículo).



A13 (REC)



A14 (TAB)

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A14 y A13 desconectados.

Estándar:

- Interruptor de descenso de elevación

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición subida	Palanca en posición bajada
A14-1 - A14-2	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

- Interruptor de inclinación

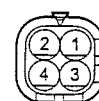
	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
A13-1 - A13-2	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad
A13-3 - A13-4	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

Inspección 3:

Compruebe si hay continuidad en el interruptor de la palanca de descenso de elevación y en el interruptor de la palanca de inclinación (como están extraídos del vehículo).



A13 (REC)



A14 (TAB)

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A14 y A13 desconectados.

Estándar:

- Interruptor de descenso de elevación (interruptor en el lado superior cuando está instalado en el vehículo)

	Interruptor libre	Interruptor presionado
A14-1 - A14-2	Hay continuidad	No hay continuidad

- Interruptor de inclinación hacia delante (interruptor en el lado superior cuando está instalado en el vehículo)

	Interruptor libre	Interruptor presionado
A13-1 - A13-2	Hay continuidad	No hay continuidad

- Interruptor de inclinación hacia atrás (interruptor en el lado inferior cuando está instalado en el vehículo)

	Interruptor libre	Interruptor presionado
A13-3 - A13-4	Hay continuidad	No hay continuidad